

Casos de uso extendidos

Módulo 1 — Acceso, usuarios y auditoría (CU extendidos)

CU-01: Iniciando sesión en el sistema

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-01
Nombre	Iniciando sesión en el sistema
Actor(es)	Administrador, Operador, Transportista
Resumen	El usuario ingresa su correo y su contraseña para acceder al sistema; el sistema valida las credenciales, confirma que la cuenta esté habilitada y establece la sesión, dirigiendo al usuario a la vista que corresponde según su rol.
Frecuencia	Varias veces al día; cada vez que un usuario necesita abrir el sistema en su dispositivo.
Precondiciones	Existe un objeto Usuario con el campo estado en "activo", vinculado a un objeto Rol. El usuario cuenta con su correo y su contraseña.
Descripción	El usuario abre el sistema y el sistema presenta la pantalla de inicio de sesión con los campos de correo y contraseña. El usuario ingresa su correo y su contraseña [Excepción 1] y presiona "Iniciar sesión". El sistema busca el objeto Usuario correspondiente al correo ingresado y valida que la contraseña coincida [Excepción 2], y verifica además que el campo estado de ese objeto Usuario esté en "activo" [Excepción 3]. Al validar correctamente, el sistema establece la sesión del usuario, registra el inicio de sesión en el objeto BitacoraAuditoria y dirige al usuario a la vista inicial que corresponde según el objeto Rol vinculado a su objeto Usuario.
Excepciones	Excepción 1: El usuario presiona "Iniciar sesión" con el correo o la contraseña vacíos. El sistema señala el campo faltante y no intenta la validación. Excepción 2: El correo no corresponde a ningún objeto Usuario o la contraseña no coincide. El sistema muestra un mensaje de error genérico, sin indicar cuál de los dos datos falló, y no establece la sesión. Excepción 3: El objeto Usuario encontrado tiene el campo estado en "inactivo". El sistema informa que la cuenta está deshabilitada y no establece la sesión, aun cuando la contraseña ingresada sea correcta.

Campo	Detalle
Poscondiciones	Queda establecida una sesión vinculada al objeto Usuario, con acceso a las funciones que habilita su objeto Rol. El inicio de sesión queda registrado en el objeto BitacoraAuditoria.
Dependencias	CU-03 (Registrando un nuevo usuario del sistema), CU-05 (Activando o desactivando el acceso de un usuario)
RF Asociado	RF-02

CU-02: Cerrando sesión

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-02
Nombre	Cerrando sesión
Actor(es)	Administrador, Operador, Transportista
Resumen	El usuario da por terminado el uso del sistema; el sistema cierra su sesión activa y lo devuelve a la pantalla de inicio de sesión, protegiendo el acceso cuando el dispositivo queda desatendido o se comparte entre varias personas.
Frecuencia	Varias veces al día; cada vez que el usuario termina de usar el sistema o cambia de usuario en un dispositivo compartido.
Precondiciones	El usuario tiene una sesión activa establecida sobre su objeto Usuario.
Descripción	Con la sesión abierta, el usuario presiona “Cerrar sesión” [Excepción 1]. El sistema finaliza la sesión asociada al objeto Usuario, registra el cierre en el objeto BitacoraAuditoria y presenta nuevamente la pantalla de inicio de sesión.
Excepciones	Excepción 1: La sesión ya había sido finalizada previamente —por ejemplo, expiró o se cerró desde otro dispositivo— antes de que el sistema procesara la solicitud. El sistema igual presenta la pantalla de inicio de sesión sin mostrar error, dado que el resultado buscado —no tener una sesión abierta— ya está cumplido.
Poscondiciones	La sesión del objeto Usuario queda finalizada. El cierre queda registrado en el objeto BitacoraAuditoria. El sistema presenta la pantalla de inicio de sesión.
Dependencias	CU-01 (Iniciando sesión en el sistema)
RF Asociado	RF-02

CU-03: Registrando un nuevo usuario del sistema

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-03
Nombre	Registrando un nuevo usuario del sistema
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador da de alta una nueva cuenta de acceso — para otro administrador, un operador o un transportista— ingresando su nombre, su correo y el objeto Rol que le corresponde; el sistema crea el objeto Usuario en estado “activo” y lo deja disponible para iniciar sesión, siendo esta también la vía por la que se da de alta la cuenta propia de cada transportista.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que se incorpora una persona que necesita acceso al sistema —un nuevo operador o un nuevo transportista con cuenta propia.
Precondiciones	El administrador está autenticado y posee el permiso de gestión de usuarios. Existe el catálogo de objetos Rol.
Descripción	El administrador abre la pantalla de usuarios y presiona “Nuevo usuario”. El sistema presenta el formulario de alta con los campos nombre, correo y el objeto Rol a asignar. El administrador ingresa el nombre y el correo de la persona [Excepción 1] y selecciona el objeto Rol que le corresponde —Administrador, Operador o Transportista—. El administrador presiona “Registrar usuario”; el sistema valida que el correo ingresado no pertenezca ya a otro objeto Usuario [Excepción 2] y, de estar disponible, crea el objeto Usuario con el campo estado en “activo”, vinculado al objeto Rol seleccionado. El sistema confirma la creación y deja la nueva cuenta disponible para que su titular inicie sesión con el correo registrado.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta registrar sin ingresar el nombre, el correo o el Rol. El sistema señala el campo faltante y no crea el objeto Usuario. Excepción 2: El correo ingresado ya pertenece a otro objeto Usuario. El sistema rechaza el registro, solicita un correo distinto y no crea una cuenta duplicada.

Campo	Detalle
Poscondiciones	Queda creado un objeto Usuario con el campo estado en "activo", con su nombre, su correo y vinculado al objeto Rol seleccionado. La creación queda registrada en el objeto BitacoraAuditoria. La cuenta queda disponible para iniciar sesión.
Dependencias	CU-01 (Iniciando sesión en el sistema), CU-07 (Consultando la bitácora de auditoría)
RF Asociado	RF-04

CU-04: Consultando y editando el perfil propio

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-04
Nombre	Consultando y editando el perfil propio
Actor(es)	Administrador, Operador, Transportista
Resumen	El usuario autenticado consulta los datos de su propia cuenta y actualiza los campos que le corresponden —su nombre, su correo y su contraseña— manteniendo su información al día sin depender del administrador.
Frecuencia	Ocasional; cuando el usuario necesita revisar o corregir sus propios datos.
Precondiciones	El usuario tiene una sesión activa establecida sobre su objeto Usuario.
Descripción	El usuario abre “Mi perfil”. El sistema presenta los datos del objeto Usuario vinculado a la sesión: el nombre, el correo, el objeto Rol asignado —de solo lectura— y el campo estado. El usuario presiona “Editar” y modifica el nombre o el correo [Excepción 1], o bien inicia el cambio de su contraseña [Excepción 2]. El usuario presiona “Guardar cambios” [Excepción 3]; el sistema valida los datos ingresados y actualiza el objeto Usuario, confirmando la actualización de inmediato.
Excepciones	Excepción 1: El nuevo correo ingresado ya pertenece a otro objeto Usuario. El sistema rechaza el cambio, informa el conflicto y conserva el correo anterior. Excepción 2: La nueva contraseña ingresada no cumple el criterio mínimo definido por el sistema. El sistema rechaza el cambio y solicita una contraseña que lo cumpla, sin alterar la contraseña vigente. Excepción 3: El usuario intenta guardar dejando el nombre o el correo vacíos. El sistema señala el campo obligatorio y no guarda los cambios.
Poscondiciones	El objeto Usuario queda actualizado con los nuevos datos ingresados. El campo estado y el objeto Rol permanecen sin cambio, dado que su control corresponde al administrador. Los cambios quedan visibles de inmediato para el propio usuario.
Dependencias	CU-01 (Iniciando sesión en el sistema)
RF Asociado	RF-03

CU-05: Activando o desactivando el acceso de un usuario

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-05
Nombre	Activando o desactivando el acceso de un usuario
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador alterna el campo estado de la cuenta de un usuario entre "activo" e "inactivo" para habilitar o revocar su acceso al sistema, sin eliminar su historial ni sus datos.
Frecuencia	Ocasional; cuando una persona deja de necesitar acceso —por ejemplo, termina su relación como transportista— o se reincorpora.
Precondiciones	Existe el objeto Usuario a modificar. El administrador está autenticado y posee el permiso de gestión de usuarios.
Descripción	El administrador abre el listado de usuarios y selecciona la cuenta a modificar. El sistema presenta el detalle del objeto Usuario con su campo estado actual. El administrador presiona "Desactivar", si el estado es "activo", o "Activar", si es "inactivo" [Excepción 1]; el sistema cambia el campo estado del objeto Usuario al valor opuesto y registra el cambio en el objeto BitacoraAuditoria. Si la cuenta quedó en "inactivo" y esa persona tenía una sesión abierta, el sistema la finaliza de inmediato [Excepción 2]. El sistema confirma el cambio de estado.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta desactivar su propia cuenta. El sistema lo impide, para no dejar el sistema sin ningún objeto Usuario con Rol Administrador activo. Excepción 2: El usuario recién desactivado tenía una sesión abierta en ese momento. El sistema la finaliza de inmediato, de modo que la desactivación tiene efecto aunque la persona siga con el sistema abierto en su dispositivo.
Poscondiciones	El campo estado del objeto Usuario queda en "activo" o en "inactivo" según corresponda. El cambio queda registrado en el objeto BitacoraAuditoria. Un usuario en estado "inactivo" no puede iniciar sesión.
Dependencias	CU-01 (Iniciando sesión en el sistema), CU-03 (Registrando un nuevo usuario del sistema), CU-07 (Consultando la bitácora de auditoría)

Campo	Detalle
RF Asociado	RF-04

CU-06: Asignando un rol a un usuario

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-06
Nombre	Asignando un rol a un usuario
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador cambia el objeto Rol vinculado a un usuario existente, ajustando el conjunto de funciones a las que puede acceder cuando cambia su función dentro de la operación.
Frecuencia	Ocasional; cuando una persona cambia de función —por ejemplo, un operador que pasa a apoyar tareas de administración.
Precondiciones	Existe el objeto Usuario a modificar. Existe el catálogo de objetos Rol. El administrador está autenticado y posee el permiso de gestión de usuarios.
Descripción	El administrador abre el detalle de un objeto Usuario y presiona “Cambiar rol”. El sistema presenta el objeto Rol actualmente vinculado y el listado de roles disponibles — Administrador, Operador, Transportista—. El administrador selecciona el nuevo Rol [Excepción 1] y presiona “Confirmar cambio” [Excepción 2]; el sistema actualiza el vínculo del objeto Usuario al nuevo objeto Rol y registra el cambio en el objeto BitacoraAuditoria. El sistema confirma de inmediato, dejando al usuario con las funciones del nuevo Rol desde su próximo inicio de sesión.
Excepciones	Excepción 1: El administrador selecciona el mismo Rol que el usuario ya tiene vinculado. El sistema informa que no hay cambio que aplicar y no genera un nuevo registro en el objeto BitacoraAuditoria. Excepción 2: El administrador intenta quitar el Rol Administrador de su propia cuenta. El sistema lo impide, por la misma razón que impide autodesactivarse: no puede quedar el sistema sin ningún objeto Usuario con Rol Administrador.
Poscondiciones	El objeto Usuario queda vinculado al nuevo objeto Rol. El cambio queda registrado en el objeto BitacoraAuditoria. Las funciones disponibles para ese usuario quedan actualizadas según el nuevo Rol.
Dependencias	CU-01 (Iniciando sesión en el sistema), CU-03 (Registrando un nuevo usuario del sistema), CU-07 (Consultando la

Campo	Detalle
	bitácora de auditoría)
RF Asociado	RF-05

CU-07: Consultando la bitácora de auditoría

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-07
Nombre	Consultando la bitácora de auditoría
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador revisa el historial de acciones sensibles que el sistema registra automáticamente —inicios y cierres de sesión, creación de usuarios, cambios de estado y de rol, entre otras—, filtrando por usuario, tipo de acción o rango de fechas, como respaldo de trazabilidad.
Frecuencia	Ocasional; cuando el administrador necesita revisar qué ocurrió en el sistema o quién realizó una acción determinada.
Precondiciones	El administrador está autenticado y posee el permiso de auditoría. Existen objetos BitacoraAuditoria registrados automáticamente por otras operaciones del sistema.
Descripción	El administrador abre “Bitácora de auditoría”. El sistema presenta el listado de objetos BitacoraAuditoria ordenado del más reciente al más antiguo, con la acción registrada, el objeto Usuario que la ejecutó y la fecha. El administrador aplica filtros por usuario, por tipo de acción o por rango de fechas [Excepción 1]; el sistema actualiza el listado según los criterios aplicados [Excepción 2]. El administrador selecciona un registro para revisar su detalle completo.
Excepciones	Excepción 1: El rango de fechas ingresado tiene la fecha de inicio posterior a la fecha de término. El sistema rechaza el filtro y solicita corregirlo antes de aplicar la búsqueda. Excepción 2: Los criterios aplicados no encuentran ningún objeto BitacoraAuditoria. El sistema muestra el listado vacío con un mensaje que indica que no hay registros para esos criterios, sin tratarlo como error.
Poscondiciones	Ninguna: la consulta es de solo lectura y no modifica ningún objeto. El administrador obtiene la visión del historial solicitado.
Dependencias	CU-01 (Iniciando sesión en el sistema), CU-03 (Registrando un nuevo usuario del sistema), CU-05 (Activando o desactivando el acceso de un usuario), CU-06 (Asignando un rol a un usuario)

Campo	Detalle
RF Asociado	RF-06

Módulo 2 — Configuración de parámetros, recetas y tarifas (CU extendidos)

CU-08: Configurando un parámetro de conversión

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-08
Nombre	Configurando un parámetro de conversión
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador ajusta, sin necesitar apoyo técnico, el valor de un parámetro de conversión usado en los cálculos del sistema —ya sea un parámetro global, como los sacos por metro cúbico, el rendimiento del compostaje o los factores de emisión de CO2, o un parámetro propio de un material, como su densidad o su factor de reducción a chip—; el sistema aplica el valor nuevo a los cálculos que se realicen desde ese momento, sin alterar los ya registrados, y deja constancia del cambio.
Frecuencia	Esporádica; cada vez que el administrador necesita ajustar un valor tras validarlo con la operación real o con un cambio de condiciones.
Precondiciones	Existe el catálogo de objetos ParametroConversion con sus valores vigentes, y el catálogo de objetos Material con sus parámetros propios configurados. El administrador está autenticado con el permiso de configuración.
Descripción	El administrador abre el panel de parámetros y selecciona el parámetro que quiere modificar [Excepción 1]. Si el parámetro elegido es uno global —no ligado a un material en particular—, el sistema presenta el objeto ParametroConversion correspondiente con su valor vigente y un campo para el valor nuevo; si el parámetro elegido es propio de un material —su densidad o su factor de reducción a chip—, el sistema presenta esos campos dentro de la ficha del objeto Material seleccionado. El administrador ingresa el valor nuevo [Excepción 2] y presiona “Guardar cambio” [Excepción 3]. El sistema valida el valor, actualiza el campo correspondiente del objeto ParametroConversion o del objeto Material según corresponda, y registra el cambio en un objeto HistorialCambioParametro con el valor anterior, el valor nuevo, la fecha y el administrador que lo realizó. El sistema confirma el cambio y deja el valor nuevo disponible de inmediato para todos los cálculos que se ejecuten desde ese momento, sin modificar los cálculos ya realizados con el valor anterior.

Campo	Detalle
Excepciones	Excepción 1: El administrador busca un parámetro que no existe en el catálogo. El sistema informa que no hay coincidencias y no habilita ningún campo de edición. Excepción 2: El administrador ingresa un valor vacío, negativo o fuera del rango admitido para ese parámetro (por ejemplo, una proporción o un factor no puede ser cero o negativo). El sistema rechaza el valor, señala el motivo y no lo guarda. Excepción 3: El administrador intenta guardar sin haber modificado el valor. El sistema no genera un nuevo registro en el objeto HistorialCambioParametro ni una confirmación de cambio, dado que no hubo variación real.
Poscondiciones	El objeto ParametroConversion o el objeto Material queda con el valor nuevo en el campo correspondiente. Queda creado un objeto HistorialCambioParametro con el valor anterior, el valor nuevo, la fecha y quien hizo el cambio. El valor nuevo rige para los cálculos siguientes, sin afectar los ya registrados.
Dependencias	CU-09 (Consultando el panel de parámetros), CU-14 (Consultando el historial de cambios de parámetros), CU-20 (Editando los parámetros de un material), CU-29 (Convirtiendo el volumen a peso y a chip)
RF Asociado	RF-07

CU-09: Consultando el panel de parámetros

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-09
Nombre	Consultando el panel de parámetros
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador visualiza en un panel único todos los parámetros de conversión vigentes del sistema —los globales y los propios de cada material— con su valor actual y la fecha de su última modificación, para verificarlos antes de operar o de decidir un ajuste.
Frecuencia	Frecuente; cada vez que el administrador quiere confirmar un valor vigente antes de cotizar, proyectar o ajustar la configuración.
Precondiciones	Existe el catálogo de objetos ParametroConversion y el catálogo de objetos Material con sus parámetros propios. El administrador está autenticado.
Descripción	El administrador abre el panel de parámetros. El sistema presenta la lista completa de parámetros agrupados en globales y por material, con el valor vigente, su unidad y la fecha de la última modificación de cada uno [Excepción 1]. El administrador puede filtrar la lista por nombre o por categoría [Excepción 2]. El administrador selecciona un parámetro para ver su detalle y el sistema muestra el valor vigente junto con un resumen de su historial reciente de cambios. El administrador cierra el panel sin que la consulta modifique ningún dato.
Excepciones	Excepción 1: Un objeto Material del catálogo todavía no tiene sus parámetros propios configurados. El sistema lo señala como “pendiente de configurar” dentro del panel, en lugar de omitirlo. Excepción 2: El filtro ingresado no coincide con ningún parámetro. El sistema informa que no hay resultados y mantiene la lista completa disponible al limpiar el filtro.
Poscondiciones	Ninguno de los objetos consultados cambia de valor; la consulta es de solo lectura.
Dependencias	CU-08 (Configurando un parámetro de conversión), CU-14 (Consultando el historial de cambios de parámetros), CU-20 (Editando los parámetros de un material)
RF Asociado	RF-07

CU-10: Creando o editando una receta de mezcla

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-10
Nombre	Creando o editando una receta de mezcla
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador define o ajusta la proporción entre el componente seco y el componente verde que el sistema usa como mezcla objetivo para las pilas de compostaje, asociando los objetos Material correspondientes, de modo que la proporción validada con la operación real quede disponible para el cálculo automático de la mezcla.
Frecuencia	Ocasional; al definir una receta nueva o al ajustar la proporción tras evaluar los resultados del compostaje.
Precondiciones	Existe el catálogo de objetos Material con al menos un material apto como componente seco y uno apto como componente verde. El administrador está autenticado con el permiso de configuración.
Descripción	El administrador abre la sección de recetas de mezcla y presiona “Nueva receta” o selecciona una receta existente para editarla [Excepción 1]. El sistema presenta el catálogo de objetos Material para que el administrador elija cuál actúa como componente seco y cuál como componente verde de la mezcla [Excepción 2]. El administrador ingresa la proporción entre ambos componentes —por ejemplo, partes de seco por cada parte de verde— tomando como referencia la relación validada con la operación real [Excepción 3]. El administrador presiona “Guardar receta”; el sistema crea o actualiza el objeto RecetaMezcla vinculado a los dos objetos Material elegidos, con la proporción ingresada, y confirma el guardado. La receta guardada queda disponible de inmediato para que el sistema calcule la mezcla objetivo de las pilas de compostaje que se compongan con esos materiales.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta editar una receta que ya fue eliminada por otro administrador. El sistema informa que la receta ya no existe y vuelve al listado sin aplicar cambios. Excepción 2: El administrador selecciona el mismo objeto Material como componente seco y como componente verde. El sistema rechaza la selección y solicita dos materiales distintos.

Campo	Detalle
	Excepción 3: El administrador ingresa una proporción vacía, en cero o negativa para alguno de los dos componentes. El sistema rechaza el valor y solicita una proporción mayor a cero para ambos.
Poscondiciones	Queda creado o actualizado un objeto RecetaMezcla vinculado a los dos objetos Material elegidos, con su proporción vigente, disponible para el cálculo de la mezcla objetivo de una pila.
Dependencias	CU-19 (Creando un tipo de material), CU-45 (Calculando la mezcla objetivo de una pila), CU-09 (Consultando el panel de parámetros)
RF Asociado	RF-08

CU-11: Definiendo la tabla de tarifas por tramo de camión

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-11
Nombre	Definiendo la tabla de tarifas por tramo de camión
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador define y ajusta la tabla que asigna un precio a cada tramo de capacidad de camión, de modo que el sistema pueda determinar automáticamente cuánto cobrar por la recepción de una carga según el volumen que trae el vehículo.
Frecuencia	Ocasional; al definir la tabla inicial de tarifas o al ajustar el precio de un tramo.
Precondiciones	Existe una definición de los tramos de capacidad usados para clasificar a los objetos Vehículo. El administrador está autenticado con el permiso de configuración.
Descripción	El administrador abre la tabla de tarifas de recepción. El sistema presenta los tramos ya definidos, cada uno con su rango de volumen y su precio vigente. El administrador presiona "Agregar tramo" o selecciona uno existente para editarlo [Excepción 1]. El administrador ingresa o ajusta el rango de volumen del tramo [Excepción 2] y el precio a cobrar por una recepción dentro de ese tramo [Excepción 3]. El administrador presiona "Guardar tarifa"; el sistema crea o actualiza el objeto TarifaRecepcion correspondiente con el tramo y el precio, y confirma el guardado. La tabla actualizada queda disponible de inmediato para calcular el cobro de las recepciones y las cotizaciones que se registren desde ese momento, sin modificar los cobros ya calculados con la tarifa anterior.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta eliminar un tramo que ya fue usado en cobros registrados. El sistema no permite eliminarlo, solo desactivarlo para las recepciones futuras, y lo mantiene visible en la tabla como constancia histórica. Excepción 2: El rango de volumen ingresado se superpone con el de otro tramo ya definido. El sistema rechaza el rango y señala el conflicto. Excepción 3: El administrador ingresa un precio vacío, en cero o negativo. El sistema rechaza el valor y solicita un precio mayor a cero.

Campo	Detalle
Poscondiciones	Queda creado o actualizado un objeto TarifaRecepcion con su tramo y su precio vigente; la tabla completa queda disponible para el cobro de recepciones y para las cotizaciones.
Dependencias	CU-23 (Registrando un vehículo o camión), CU-61 (Registrando el cobro de una recepción), CU-55 (Generando una cotización de servicio), CU-09 (Consultando el panel de parámetros)
RF Asociado	RF-09

CU-12: Configurando el costo indexado por kilómetro

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-12
Nombre	Configurando el costo indexado por kilómetro
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador ajusta el valor de referencia del costo de transporte por kilómetro que el sistema usa para estimar el componente de traslado en las cotizaciones y los despachos según la distancia recorrida.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que cambia el costo real de transporte que Triverde debe cubrir.
Precondiciones	Existe el objeto CostoTransporte con su valor vigente, o el administrador lo define por primera vez. El administrador está autenticado con el permiso de configuración.
Descripción	El administrador abre la sección de costo de transporte. El sistema presenta el valor vigente del costo por kilómetro y la fecha de su última actualización. El administrador ingresa el valor nuevo [Excepción 1] y presiona "Guardar costo" [Excepción 2]; el sistema actualiza el objeto CostoTransporte con el valor nuevo y la fecha del cambio, y confirma el guardado. El valor nuevo queda disponible de inmediato para las cotizaciones y los despachos que se calculen desde ese momento, sin modificar los ya calculados con el valor anterior.
Excepciones	Excepción 1: El administrador ingresa un valor vacío, en cero o negativo. El sistema rechaza el valor y solicita uno mayor a cero. Excepción 2: El administrador intenta guardar sin haber cambiado el valor vigente. El sistema no actualiza la fecha de vigencia ni genera una nueva confirmación de cambio.
Poscondiciones	El objeto CostoTransporte queda con su valor vigente y la fecha de la última actualización, disponible para el cálculo de cotizaciones y despachos.
Dependencias	CU-55 (Generando una cotización de servicio), CU-60 (Registrando un despacho de producto), CU-09 (Consultando el panel de parámetros)
RF Asociado	RF-10

CU-13: Registrando los costos operativos de referencia

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-13
Nombre	Registrando los costos operativos de referencia
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador registra y ajusta los valores de referencia de los costos operativos que el sistema usa como insumo para las proyecciones de rentabilidad —combustible, ayudante y retroexcavadora, entre otros conceptos—, manteniéndolos disponibles sin necesitar apoyo técnico.
Frecuencia	Ocasional; al incorporar un concepto de costo nuevo o al actualizar el valor de uno ya registrado.
Precondiciones	El administrador está autenticado con el permiso de configuración. Puede o no existir aún el catálogo de objetos CostoOperativo.
Descripción	El administrador abre la sección de costos operativos de referencia. El sistema presenta la lista de conceptos ya registrados —por ejemplo, combustible, ayudante y retroexcavadora— con su valor y su unidad de referencia vigentes. El administrador presiona “Agregar concepto” o selecciona uno existente para editarlo [Excepción 1]. El administrador ingresa o ajusta el nombre del concepto [Excepción 2] y su valor de referencia con la unidad correspondiente [Excepción 3]. El administrador presiona “Guardar costo”; el sistema crea o actualiza el objeto CostoOperativo con el concepto y el valor ingresados, y confirma el guardado. Los costos actualizados quedan disponibles de inmediato para las proyecciones de rentabilidad que se calculen desde ese momento.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta registrar un concepto con el mismo nombre que uno ya existente. El sistema rechaza la creación y sugiere editar el concepto existente en su lugar. Excepción 2: El administrador deja el nombre del concepto vacío. El sistema señala el campo obligatorio y no guarda el costo. Excepción 3: El administrador ingresa un valor de referencia vacío, en cero o negativo. El sistema rechaza el valor y solicita uno mayor a cero.
Poscondiciones	Queda creado o actualizado un objeto CostoOperativo con su concepto, su valor y su unidad de referencia

Campo	Detalle
	vigentes, disponible para las proyecciones de rentabilidad.
Dependencias	CU-52 (Proyectando el rendimiento comercial de un camión), CU-09 (Consultando el panel de parámetros)
RF Asociado	RF-11

CU-14: Consultando el historial de cambios de parámetros

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-14
Nombre	Consultando el historial de cambios de parámetros
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador consulta el registro cronológico de los cambios realizados sobre los parámetros de conversión — globales y propios de cada material— para saber quién modificó cada valor, cuándo y desde qué valor anterior, con fines de auditoría y de resolución de dudas operativas.
Frecuencia	Ocasional; al auditar un valor vigente o al resolver una duda sobre un cambio anterior.
Precondiciones	Existen objetos HistorialCambioParametro generados por ediciones previas de parámetros globales o de parámetros propios de un material. El administrador está autenticado.
Descripción	El administrador abre el historial de cambios de parámetros. El sistema presenta la lista de objetos HistorialCambioParametro ordenada de la más reciente a la más antigua, con el parámetro modificado, el valor anterior, el valor nuevo, la fecha y el administrador que hizo el cambio. El administrador puede filtrar el historial por parámetro o por rango de fechas [Excepción 1]. El administrador selecciona un registro para ver su detalle completo [Excepción 2]; el sistema lo despliega sin permitir modificarlo, dado que el historial es de solo lectura.
Excepciones	Excepción 1: El filtro aplicado no arroja resultados. El sistema informa que no hay cambios registrados para el parámetro o el rango de fechas elegido. Excepción 2: El administrador selecciona un registro correspondiente a un parámetro que ya no está vigente — por ejemplo, de un objeto Material dado de baja del catálogo. El sistema igual muestra el detalle del cambio, como constancia histórica, aunque el parámetro ya no esté disponible para editar.
Poscondiciones	Ninguna; la consulta no modifica ningún objeto.
Dependencias	CU-08 (Configurando un parámetro de conversión), CU-20 (Editando los parámetros de un material)
RF Asociado	RF-07

Módulo 3 — Mantenedores (CU extendidos)

CU-15: Creando un cliente

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-15
Nombre	Creando un cliente
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador registra un nuevo cliente —el generador de material orgánico que descarga en la planta— ingresando sus datos identificatorios y de contacto, y deja el objeto Cliente disponible para asociarle transportistas y para vincularlo a las recepciones futuras.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que Triverde incorpora un nuevo generador de material.
Precondiciones	El administrador está autenticado y posee el permiso de gestión de mantenedores. No existe previamente un objeto Cliente con el mismo RUT que el que se va a registrar.
Descripción	Desde el mantenedor de clientes, el administrador presiona “Nuevo cliente”. El sistema presenta un formulario con la razón social, el RUT, la dirección y los datos de contacto. El administrador ingresa los datos [Excepción 1] y presiona “Registrar cliente” [Excepción 2]; el sistema crea el objeto Cliente con el campo estado en “activo” y le asigna un identificador único. El sistema confirma la creación y deja el cliente disponible en el catálogo para asociarle transportistas y para seleccionarse al registrar una recepción.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta registrar sin ingresar un dato obligatorio. El sistema señala el campo faltante y no crea el objeto Cliente. Excepción 2: Ya existe un objeto Cliente con el mismo RUT ingresado. El sistema rechaza el duplicado, señala el cliente existente y no crea uno nuevo.
Poscondiciones	Queda creado un objeto Cliente con su campo estado en “activo”, su razón social, su RUT y sus datos de contacto, disponible en el catálogo para asociarle transportistas y para usarse en las recepciones.
Dependencias	CU-16 (Editando o desactivando un cliente), CU-18 (Asociando un transportista a un cliente), CU-25 (Registrando la recepción de un camión), CU-24 (Consultando el listado de un mantenedor)

Campo	Detalle
RF Asociado	RF-12

CU-16: Editando o desactivando un cliente

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-16
Nombre	Editando o desactivando un cliente
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador corrige o actualiza los datos de un cliente existente, o lo desactiva cuando deja de operar con Triverde, conservando su historial de recepciones y de transportistas asociados sin eliminarlo del catálogo.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que cambian los datos de un cliente o que deja de operar con Triverde.
Precondiciones	Existe el objeto Cliente a editar o a desactivar. El administrador está autenticado.
Descripción	Desde el listado de clientes, el administrador selecciona el cliente que desea modificar y presiona "Editar". El sistema presenta el formulario con los datos vigentes del objeto Cliente precargados. El administrador modifica los datos que corresponda —razón social, RUT, dirección o datos de contacto— [Excepción 1] y presiona "Guardar cambios" [Excepción 2]; el sistema actualiza el objeto Cliente con los nuevos datos. Cuando el cliente deja de operar con Triverde, el administrador presiona "Desactivar" sobre el cliente en lugar de editarlo [Excepción 3]; el sistema solicita confirmación y, al confirmarla, cambia el campo estado del objeto Cliente de "activo" a "inactivo", sin eliminar el registro ni su historial de recepciones. El sistema confirma la operación realizada y actualiza el listado de clientes.
Excepciones	Excepción 1: El administrador deja vacío un dato obligatorio al editar. El sistema señala el campo faltante y no guarda los cambios. Excepción 2: El RUT editado coincide con el de otro objeto Cliente ya registrado. El sistema rechaza el cambio, señala el conflicto y mantiene los datos previos. Excepción 3: El cliente a desactivar tiene uno o más objetos Transportista asociados. El sistema desactiva igual el objeto Cliente, sin desasociar ni afectar a esos transportistas, que quedan disponibles para asociarse a otro cliente.
Poscondiciones	El objeto Cliente queda actualizado con los nuevos datos, o con su campo estado en "inactivo" si fue desactivado,

Campo	Detalle
	conservando su historial de recepciones y sus transportistas asociados.
Dependencias	CU-15 (Creando un cliente), CU-18 (Asociando un transportista a un cliente), CU-24 (Consultando el listado de un mantenedor)
RF Asociado	RF-12

CU-17: Creando un transportista

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-17
Nombre	Creando un transportista
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador registra a un nuevo transportista — camionero o arborista con cuenta propia— con sus datos identificatorios y de contacto, dejando el objeto Transportista disponible para asociarlo a un cliente y, si corresponde, a un vehículo.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que un transportista nuevo comienza a hacer descargas en la planta.
Precondiciones	El administrador está autenticado y posee el permiso de gestión de mantenedores.
Descripción	Desde el mantenedor de transportistas, el administrador presiona “Nuevo transportista”. El sistema presenta el formulario con el nombre, el documento de identidad y los datos de contacto del transportista. El administrador ingresa los datos [Excepción 1] y presiona “Registrar transportista” [Excepción 2]; el sistema crea el objeto Transportista con el campo estado en “activo” y le asigna un identificador único, dejándolo disponible para asociarlo a un objeto Cliente y, si corresponde, a un objeto Vehículo. El sistema confirma la creación y deja al transportista listo para operar con su propia cuenta en el sistema.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta registrar sin ingresar un dato obligatorio. El sistema señala el campo faltante y no crea el objeto Transportista. Excepción 2: Ya existe un objeto Transportista con el mismo documento de identidad ingresado. El sistema rechaza el duplicado, señala el transportista existente y no crea uno nuevo.
Poscondiciones	Queda creado un objeto Transportista con su campo estado en “activo” y sus datos identificatorios y de contacto, disponible para asociarse a un objeto Cliente y a un objeto Vehículo.
Dependencias	CU-18 (Asociando un transportista a un cliente), CU-23 (Registrando un vehículo o camión), CU-28 (Registrando la descarga desde la cuenta del transportista), CU-24 (Consultando el listado de un mantenedor)

Campo	Detalle
RF Asociado	RF-13

CU-18: Asociando un transportista a un cliente

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-18
Nombre	Asociando un transportista a un cliente
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador vincula un transportista existente al cliente para el cual realiza los transportes, de modo que las descargas que ese transportista registre a futuro queden atribuidas automáticamente a ese cliente.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que un transportista comienza a trabajar para un cliente o cambia de cliente.
Precondiciones	Existen los objetos Transportista y Cliente a asociar, ambos con el campo estado en "activo". El administrador está autenticado.
Descripción	El administrador abre la ficha del objeto Transportista y presiona "Asociar a cliente". El sistema presenta el listado de objetos Cliente activos. El administrador selecciona el objeto Cliente correspondiente [Excepción 1] y presiona "Confirmar asociación" [Excepción 2]; el sistema vincula el objeto Transportista al objeto Cliente seleccionado, reemplazando la asociación anterior si el transportista ya estaba vinculado a otro cliente. El sistema confirma la asociación realizada.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta confirmar sin seleccionar un objeto Cliente. El sistema señala el campo obligatorio y no realiza la asociación. Excepción 2: El objeto Cliente seleccionado tiene el campo estado en "inactivo". El sistema impide la asociación y señala que el cliente no está activo.
Poscondiciones	El objeto Transportista queda vinculado al objeto Cliente seleccionado. Las descargas que ese transportista registre a futuro quedan asociadas automáticamente a ese cliente.
Dependencias	CU-15 (Creando un cliente), CU-17 (Creando un transportista), CU-28 (Registrando la descarga desde la cuenta del transportista)
RF Asociado	RF-13

CU-19: Creando un tipo de material

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-19
Nombre	Creando un tipo de material
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador incorpora un nuevo tipo de material orgánico al catálogo —rama, tronco, hoja, pasto, guano u otro— indicando su nombre y si admite conversión a chip, dejando pendiente la configuración posterior de sus parámetros de conversión.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que aparece un material nuevo entre los que la planta empieza a recibir.
Precondiciones	El administrador está autenticado y posee el permiso de gestión de mantenedores.
Descripción	Desde el mantenedor de materiales, el administrador presiona “Nuevo material”. El sistema presenta un formulario con el nombre del material y la indicación de si admite conversión a chip. El administrador ingresa el nombre [Excepción 1] e indica si el material admite o no conversión a chip, y presiona “Registrar material” [Excepción 2]; el sistema crea el objeto Material con el campo estado en “activo”, dejando sus parámetros de conversión —densidad y, si admite chip, factor de reducción— sin configurar. El sistema confirma la creación y deja el material disponible en el catálogo para seleccionarse en las recepciones, señalado como pendiente de conversión hasta que se completen sus parámetros.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta registrar sin ingresar el nombre del material. El sistema señala el campo obligatorio y no crea el objeto Material. Excepción 2: Ya existe un objeto Material con el mismo nombre ingresado. El sistema rechaza el duplicado, señala el material existente y no crea uno nuevo.
Poscondiciones	Queda creado un objeto Material con su campo estado en “activo” y su indicación de si admite conversión a chip, disponible en el catálogo y pendiente de que se configuren sus parámetros de conversión.
Dependencias	CU-20 (Editando los parámetros de un material), CU-26 (Registrando el material y el volumen descargado), CU-29

Campo	Detalle
	(Convirtiendo el volumen a peso y a chip), CU-24 (Consultando el listado de un mantenedor)
RF Asociado	RF-14

CU-20: Editando los parámetros de un material

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-20
Nombre	Editando los parámetros de un material
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador ajusta los parámetros de conversión de un tipo de material ya catalogado —su densidad y, si corresponde, su factor de reducción a chip— para que el cálculo automático de peso y de chip en cada recepción se apoye en valores actualizados.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que se calibra o corrige un parámetro de conversión de un material.
Precondiciones	Existe el objeto Material a editar. El administrador está autenticado.
Descripción	Desde la ficha del objeto Material, el administrador presiona “Editar parámetros”. El sistema presenta el formulario con la densidad configurada y, si el material admite conversión a chip, el factor de reducción vigente. El administrador modifica el valor de la densidad o del factor de reducción [Excepción 1], o cambia si el material admite o no conversión a chip, y presiona “Guardar parámetros” [Excepción 2]; el sistema actualiza el objeto Material con los nuevos parámetros de conversión. El sistema confirma el cambio y deja los nuevos parámetros disponibles para los cálculos automáticos de las recepciones que se registren desde ese momento, sin alterar los cálculos ya realizados sobre recepciones anteriores.
Excepciones	Excepción 1: El administrador deja vacío o en cero un parámetro obligatorio, como la densidad. El sistema rechaza el valor y solicita uno mayor a cero antes de guardar. Excepción 2: El administrador desactiva la conversión a chip de un material que ya tenía un factor de reducción configurado. El sistema conserva el factor guardado, marca el material como que no admite chip y deja de aplicarlo a los cálculos futuros.

Campo	Detalle
Poscondiciones	El objeto Material queda actualizado con sus nuevos parámetros de conversión. Las recepciones que se registren desde ese momento usan los valores actualizados; los objetos DetalleRecepcion ya calculados conservan los valores con que fueron calculados.
Dependencias	CU-19 (Creando un tipo de material), CU-29 (Convirtiendo el volumen a peso y a chip), CU-24 (Consultando el listado de un mantenedor)
RF Asociado	RF-14

CU-21: Creando un producto

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-21
Nombre	Creando un producto
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador registra un nuevo producto vendible del catálogo —chip, mulch, compost o leña— con su nombre y su unidad de venta, dejándolo disponible para su uso en cotizaciones, ventas y despachos futuros.
Frecuencia	Ocasional; se registran nuevos productos cuando Triverde amplía su oferta comercial.
Precondiciones	El administrador está autenticado y posee el permiso de gestión de mantenedores.
Descripción	Desde el mantenedor de productos, el administrador presiona “Nuevo producto”. El sistema presenta un formulario con el nombre del producto y su unidad de venta —por saco o por metro cúbico—. El administrador ingresa el nombre y selecciona la unidad de venta [Excepción 1] y presiona “Registrar producto” [Excepción 2]; el sistema crea el objeto Producto con el campo estado en “activo”. El sistema confirma la creación y deja el producto disponible en el catálogo para su uso en cotizaciones, ventas y despachos.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta registrar sin ingresar el nombre o sin seleccionar la unidad de venta. El sistema señala el campo faltante y no crea el objeto Producto. Excepción 2: Ya existe un objeto Producto con el mismo nombre ingresado. El sistema rechaza el duplicado, señala el producto existente y no crea uno nuevo.
Poscondiciones	Queda creado un objeto Producto con su campo estado en “activo”, su nombre y su unidad de venta, disponible en el catálogo comercial.
Dependencias	CU-22 (Editando o desactivando un producto), CU-24 (Consultando el listado de un mantenedor)
RF Asociado	RF-15

CU-22: Editando o desactivando un producto

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-22
Nombre	Editando o desactivando un producto
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador corrige los datos de un producto existente o lo desactiva cuando deja de ofrecerse, conservando su historial de ventas sin eliminarlo del catálogo.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que cambian los datos de un producto o que deja de ofrecerse.
Precondiciones	Existe el objeto Producto a editar o a desactivar. El administrador está autenticado.
Descripción	Desde el listado de productos, el administrador selecciona el producto que desea modificar y presiona "Editar". El sistema presenta el formulario con los datos vigentes del objeto Producto precargados. El administrador modifica el nombre o la unidad de venta [Excepción 1] y presiona "Guardar cambios" [Excepción 2]; el sistema actualiza el objeto Producto con los nuevos datos. Cuando el producto deja de ofrecerse, el administrador presiona "Desactivar" sobre el producto en lugar de editarlo; el sistema solicita confirmación y, al confirmarla, cambia el campo estado del objeto Producto de "activo" a "inactivo", sin eliminarlo ni afectar las ventas ya registradas con él. El sistema confirma la operación realizada y actualiza el listado de productos.
Excepciones	Excepción 1: El administrador deja vacío el nombre del producto al editar. El sistema señala el campo faltante y no guarda los cambios. Excepción 2: El nombre editado coincide con el de otro objeto Producto ya registrado. El sistema rechaza el cambio, señala el conflicto y mantiene los datos previos.
Poscondiciones	El objeto Producto queda actualizado con los nuevos datos, o con su campo estado en "inactivo" si fue desactivado, conservando su historial de ventas.
Dependencias	CU-21 (Creando un producto), CU-24 (Consultando el listado de un mantenedor)
RF Asociado	RF-15

CU-23: Registrando un vehículo o camión

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-23
Nombre	Registrando un vehículo o camión
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador registra un nuevo vehículo con su patente y su tramo de capacidad en metros cúbicos, dejándolo disponible para asociarlo a un transportista y para precompletar automáticamente los datos al registrar una recepción.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que se incorpora un camión nuevo entre los que llegan habitualmente a la planta.
Precondiciones	El administrador está autenticado y posee el permiso de gestión de mantenedores.
Descripción	Desde el mantenedor de vehículos, el administrador presiona "Nuevo vehículo". El sistema presenta un formulario con la patente y el tramo de capacidad en metros cúbicos. El administrador ingresa la patente [Excepción 1] y selecciona el tramo de capacidad correspondiente, y presiona "Registrar vehículo" [Excepción 2]; el sistema crea el objeto Vehiculo con el campo estado en "activo", disponible de inmediato para asociarse a un objeto Transportista. El sistema confirma la creación y deja el vehículo disponible para que su patente precomplete automáticamente los datos al registrar una recepción.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta registrar sin ingresar la patente. El sistema señala el campo obligatorio y no crea el objeto Vehiculo. Excepción 2: Ya existe un objeto Vehiculo con la misma patente ingresada. El sistema rechaza el duplicado, señala el vehículo existente y no crea uno nuevo.
Poscondiciones	Queda creado un objeto Vehiculo con su patente, su tramo de capacidad y su campo estado en "activo", disponible para asociarse a un objeto Transportista y para precompletar las recepciones.
Dependencias	CU-17 (Creando un transportista), CU-25 (Registrando la recepción de un camión), CU-24 (Consultando el listado de un mantenedor)

Campo	Detalle
RF Asociado	RF-16

CU-24: Consultando el listado de un mantenedor

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-24
Nombre	Consultando el listado de un mantenedor
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador consulta, busca y filtra el listado de cualquiera de los mantenedores —clientes, transportistas, materiales, productos o vehículos— para ubicar un registro puntual o revisar el catálogo completo antes de editarlo, desactivarlo o asociarlo.
Frecuencia	Frecuente; cada vez que el administrador necesita ubicar o revisar un registro de alguno de los mantenedores.
Precondiciones	El administrador está autenticado y posee el permiso de gestión de mantenedores.
Descripción	El administrador selecciona, desde el menú correspondiente, el mantenedor que desea consultar —clientes, transportistas, materiales, productos o vehículos—. El sistema presenta el listado completo de los objetos de ese mantenedor, ordenado por nombre, con su campo estado visible para cada uno [Excepción 1]. El administrador ingresa un texto de búsqueda o selecciona un filtro —por ejemplo, solo los registros activos, o los asociados a un cliente determinado—; el sistema actualiza el listado mostrando únicamente los registros que cumplen el criterio ingresado [Excepción 2]. El administrador selecciona un registro del listado para ver su detalle completo y acceder a las acciones de edición, desactivación o asociación disponibles para ese mantenedor.
Excepciones	Excepción 1: El mantenedor consultado no tiene ningún registro creado todavía. El sistema muestra el listado vacío con una indicación para crear el primer registro. Excepción 2: El criterio de búsqueda o el filtro ingresado no coincide con ningún registro. El sistema muestra el listado vacío junto con un mensaje indicando que no hay coincidencias, sin descartar el filtro aplicado.
Poscondiciones	El administrador visualiza el listado —completo o filtrado— del mantenedor seleccionado, sin que la consulta modifique ningún objeto.

Campo	Detalle
Dependencias	CU-15 (Creando un cliente), CU-17 (Creando un transportista), CU-19 (Creando un tipo de material), CU-21 (Creando un producto), CU-23 (Registrando un vehículo o camión)
RF Asociado	RF-12–RF-16

Módulo 4 — Recepción de camiones, rechazos y sincronización offline (CU extendidos)

CU-25: Registrando la recepción de un camión

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-25
Nombre	Registrando la recepción de un camión
Actor(es)	Operador
Resumen	El operador da inicio a una recepción cuando un camión llega a planta: identifica el vehículo, el transportista y el cliente que traen la carga, y deja la recepción abierta para registrar el detalle del material, la foto de respaldo y la inspección visual.
Frecuencia	Varias veces al día, una por cada camión que llega a planta a descargar.
Precondiciones	El operador está autenticado. En el catálogo existen el objeto Cliente, el objeto Transportista y, si corresponde, el objeto Vehículo que se asociarán a la recepción.
Descripción	Cuando un camión llega a planta, el operador presiona "Nueva recepción". El sistema presenta un formulario con la fecha y la hora inicializadas al momento actual y editables, y los campos para identificar el objeto Vehículo —por su patente—, el objeto Transportista —el conductor— y el objeto Cliente —la empresa— que trae la carga [Excepción 1]. El operador selecciona el vehículo y el sistema propone el transportista y el cliente asociados a ese vehículo, dejándolos confirmar o ajustar [Excepción 2]. El operador presiona "Abrir recepción" [Excepción 3]; el sistema crea el objeto Recepcion con el campo estado en "en curso", vinculado al objeto Vehículo, al objeto Transportista y al objeto Cliente, con la fecha y la hora registradas. El sistema confirma la apertura de inmediato y deja la recepción disponible para registrar el detalle de material y volumen, adjuntar la foto de respaldo y realizar la inspección visual.
Excepciones	Excepción 1: El vehículo no está registrado en el catálogo. El sistema permite registrarlo en el momento o continuar sin vehículo asignado, dejando ese dato pendiente de completar por el operador. Excepción 2: El transportista o el cliente no están asociados al vehículo seleccionado. El sistema permite elegirlos manualmente del catálogo antes de abrir la recepción. Excepción 3: El dispositivo no tiene conexión al confirmar.

Campo	Detalle
	El sistema guarda la apertura de la recepción en la cola local sin conexión y la deja pendiente de sincronización, sin interrumpir el trabajo junto al camión.
Poscondiciones	Queda creado un objeto Recepcion con el campo estado en "en curso", vinculado al objeto Vehiculo, al objeto Transportista y al objeto Cliente, con su fecha y hora. La recepción queda disponible para el registro del detalle de material, la foto de respaldo y la inspección visual.
Dependencias	CU-23 (Registrando un vehículo o camión), CU-17 (Creando un transportista), CU-18 (Asociando un transportista a un cliente), CU-26 (Registrando el material y el volumen descargado), CU-27 (Adjuntando la foto del material recibido), CU-31 (Registrando el rechazo de una carga), CU-32 (Guardando una recepción en la cola local sin conexión)
RF Asociado	RF-17

CU-26: Registrando el material y el volumen descargado

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-26
Nombre	Registrando el material y el volumen descargado
Actor(es)	Operador
Resumen	A partir de una recepción en curso, el operador identifica el o los materiales que trae el camión y estima su volumen en metros cúbicos según la capacidad del vehículo, dejando el detalle de la carga listo para su conversión automática a peso y a chip.
Frecuencia	Varias veces al día, una vez por cada recepción abierta, inmediatamente después de identificar el camión.
Precondiciones	Existe un objeto Recepcion con el campo estado en “en curso”, vinculado al objeto Vehiculo, al objeto Transportista y al objeto Cliente. Existe el catálogo de objetos Material con sus parámetros de conversión configurados. El operador está autenticado.
Descripción	Con la recepción abierta, el operador presiona “Agregar material”. El sistema presenta la lista de objetos Material del catálogo y un campo para el volumen estimado. El operador selecciona el material que predomina en la carga —rama, tronco, hoja, pasto, guano u otro— [Excepción 1] e ingresa el volumen estimado en metros cúbicos, apoyándose en el tramo de capacidad del objeto Vehiculo como referencia [Excepción 2]. El operador presiona “Guardar material” y el sistema crea un objeto DetalleRecepcion que vincula la recepción con el material y el volumen ingresado. Si la carga trae más de un tipo de material mezclado, el operador repite la selección y el ingreso de volumen para cada uno, y el sistema agrega un nuevo objeto DetalleRecepcion por cada material declarado [Excepción 3]. Al terminar de agregar materiales, el operador presiona “Confirmar detalle” y el sistema deja la recepción lista para que se calculen automáticamente el peso y la equivalencia en chip de cada detalle, y para continuar con la foto de respaldo y, si corresponde, la inspección visual.
Excepciones	Excepción 1: El operador intenta guardar sin seleccionar un material. El sistema señala el campo obligatorio y no crea el objeto DetalleRecepcion. Excepción 2: El operador ingresa un volumen en cero o

Campo	Detalle
	vacío. El sistema rechaza el valor y solicita un volumen mayor a cero antes de guardar. Excepción 3: El operador agrega el mismo material dos veces en la misma recepción. El sistema suma el nuevo volumen al objeto DetalleRecepcion ya existente para ese material en lugar de crear uno duplicado.
Poscondiciones	Queda creado al menos un objeto DetalleRecepcion vinculado a la recepción y al material correspondiente, con su volumen estimado en metros cúbicos. La recepción conserva su campo estado en "en curso" y queda disponible para la conversión a peso y chip, la foto de respaldo y la inspección visual.
Dependencias	CU-25 (Registrando la recepción de un camión), CU-19 (Creando un tipo de material), CU-29 (Convirtiendo el volumen a peso y a chip), CU-32 (Guardando una recepción en la cola local sin conexión)
RF Asociado	RF-18

CU-27: Adjuntando la foto del material recibido

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-27
Nombre	Adjuntando la foto del material recibido
Actor(es)	Operador, Transportista
Resumen	Quien registra la descarga —el operador en planta o el transportista desde su cuenta— toma o selecciona una fotografía del material recibido y la adjunta a la recepción como respaldo visual de lo que efectivamente llegó.
Frecuencia	Varias veces al día, una vez por cada recepción registrada.
Precondiciones	Existe un objeto Recepcion asociado a quien va a adjuntar la foto. Quien adjunta está autenticado como Operador o como Transportista vinculado a esa recepción. El dispositivo cuenta con cámara o acceso a imágenes almacenadas.
Descripción	Sobre la recepción abierta, el usuario presiona “Adjuntar foto”. El sistema ofrece tomar una fotografía nueva o elegir una ya existente en el dispositivo [Excepción 1]. El usuario captura o selecciona la imagen [Excepción 2] y el sistema la muestra en una vista previa para confirmar. El usuario presiona “Guardar foto” y el sistema crea un objeto FotoRecepcion vinculado a la recepción, con la fecha y hora de captura y quien la adjuntó. El sistema confirma de inmediato que la foto quedó asociada a la recepción, con independencia de la conexión disponible en ese momento [Excepción 3]. El usuario puede repetir la operación para adjuntar más de una fotografía a la misma recepción.
Excepciones	Excepción 1: El dispositivo no tiene cámara disponible ni imágenes accesibles. El sistema informa que no puede completarse el adjunto y deja la recepción abierta para intentarlo más tarde, sin bloquear el resto del registro. Excepción 2: El usuario cancela la captura o la selección antes de confirmar. El sistema no crea el objeto FotoRecepcion y vuelve a la recepción sin cambios. Excepción 3: El dispositivo no tiene señal al momento de guardar. El sistema crea igualmente el objeto FotoRecepcion en el almacenamiento local con el campo estado_sincronizacion en “pendiente”, sin interrumpir el registro.

Campo	Detalle
Poscondiciones	Queda creado al menos un objeto FotoRecepcion vinculado a la recepción, con su fecha, hora y autor. La recepción cuenta con respaldo visual del material recibido, confirmado en el dispositivo y, si se registró sin señal, pendiente de sincronización.
Dependencias	CU-25 (Registrando la recepción de un camión), CU-28 (Registrando la descarga desde la cuenta del transportista), CU-32 (Guardando una recepción en la cola local sin conexión)
RF Asociado	RF-19

CU-28: Registrando la descarga desde la cuenta del transportista

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-28
Nombre	Registrando la descarga desde la cuenta del transportista
Actor(es)	Transportista
Resumen	El transportista, desde su propia cuenta y sin necesidad de que el operador esté presente, registra la descarga que acaba de hacer en la planta indicando la fecha, la hora y el volumen aproximado, y adjunta la foto del material; el sistema crea la recepción a nombre de su empresa y la deja lista para que el operador la revise y complete la inspección.
Frecuencia	Varias veces por semana, una vez por cada descarga que hace un transportista sin que el operador esté registrando por él.
Precondiciones	Existe un objeto Transportista con cuenta propia, vinculado a un objeto Cliente y, si corresponde, a un objeto Vehículo. El transportista está autenticado en su cuenta.
Descripción	El transportista abre su cuenta y presiona "Registrar mi descarga". El sistema presenta un formulario reducido con la fecha y la hora inicializadas al momento actual y editables, y un campo para el volumen aproximado descargado [Excepción 1]. El transportista ajusta la fecha y la hora si es necesario e ingresa el volumen aproximado en metros cúbicos. El transportista presiona "Confirmar descarga" [Excepción 2]; el sistema crea el objeto Recepcion con el campo estado en "pendiente de inspección", vinculado automáticamente al objeto Transportista que la registra, a su objeto Cliente asociado y, si existe, a su objeto Vehículo, sin exponerle al transportista los demás campos del registro. El sistema confirma la recepción de inmediato y la deja disponible para que el transportista adjunte la foto del material y para que el operador, al revisarla en planta, complete el detalle de material y realice la inspección visual.
Excepciones	Excepción 1: El transportista no tiene ningún objeto Vehículo asociado a su cuenta. El sistema permite continuar sin vehículo asignado y deja ese dato pendiente de completar por el operador. Excepción 2: El transportista intenta confirmar sin ingresar

Campo	Detalle
	el volumen aproximado. El sistema señala el campo faltante y no crea el objeto Recepcion.
Poscondiciones	Queda creado un objeto Recepcion con el campo estado en "pendiente de inspección", vinculado al objeto Transportista, a su objeto Cliente y, si corresponde, a su objeto Vehiculo, con la fecha, hora y volumen aproximado ingresados. La recepción queda disponible para la foto de respaldo y para que el operador la revise, complete el material y realice la inspección visual.
Dependencias	CU-01 (Iniciando sesión en el sistema), CU-17 (Creando un transportista), CU-18 (Asociando un transportista a un cliente), CU-23 (Registrando un vehículo o camión), CU-27 (Adjuntando la foto del material recibido), CU-32 (Guardando una recepción en la cola local sin conexión)
RF Asociado	RF-20

CU-29: Convirtiendo el volumen a peso y a chip

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-29
Nombre	Convirtiendo el volumen a peso y a chip
Actor(es)	Sistema
Resumen	Cada vez que se registra el volumen de un material en una recepción, el sistema calcula automáticamente su equivalencia en peso y, cuando corresponde, en chip, aplicando los parámetros de conversión configurados para ese material, sin que nadie deba ingresar un peso manualmente.
Frecuencia	Automática; se dispara cada vez que se crea o modifica un objeto DetalleRecepcion con su volumen.
Precondiciones	Existe un objeto DetalleRecepcion con su volumen en metros cúbicos registrado, vinculado a un objeto Material. Ese objeto Material tiene configurados sus parámetros de conversión —densidad y, si aplica, factor de reducción a chip— en el catálogo.
Descripción	El sistema detecta que se guardó o modificó el volumen de un objeto DetalleRecepcion y toma el objeto Material vinculado [Excepción 1]. El sistema aplica la densidad configurada del material al volumen ingresado y calcula el peso equivalente, registrándolo en el campo peso del objeto DetalleRecepcion. Si el material configurado admite conversión a chip —caso de rama y tronco—, el sistema aplica además el factor de reducción configurado y calcula la cantidad de chip resultante, registrándola en el campo correspondiente del objeto DetalleRecepcion [Excepción 2]. El sistema deja ambos valores disponibles de inmediato para el inventario y para las proyecciones, y los recalcula automáticamente si el operador corrige el volumen o el material de ese detalle mientras la recepción sigue abierta [Excepción 3].
Excepciones	Excepción 1: El objeto Material vinculado no tiene sus parámetros de conversión configurados. El sistema deja el peso y el chip del detalle sin calcular, lo marca como pendiente de conversión y lo señala para que el administrador complete los parámetros del material. Excepción 2: El material del detalle no admite conversión a chip —por ejemplo, guano o descarte de packing—. El sistema calcula solo el peso equivalente y deja el campo

Campo	Detalle
	de chip en blanco, sin marcarlo como error. Excepción 3: El operador modifica el volumen o el material de un objeto DetalleRecepcion después de la primera conversión. El sistema descarta los valores de peso y chip previamente calculados y los vuelve a calcular con los datos actualizados.
Poscondiciones	Cada objeto DetalleRecepcion de la recepción queda con su peso calculado y, cuando el material lo admite, con su cantidad de chip calculada, ambos derivados del volumen y de los parámetros configurados del material, sin intervención manual. Estos valores quedan disponibles para el inventario y las proyecciones.
Dependencias	CU-26 (Registrando el material y el volumen descargado), CU-19 (Creando un tipo de material), CU-20 (Editando los parámetros de un material)
RF Asociado	RF-23

CU-30: Aplicando una multa por material contaminado

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-30
Nombre	Aplicando una multa por material contaminado
Actor(es)	Operador
Resumen	Al inspeccionar visualmente una carga que trae basura u otro material ajeno mezclado —botellas, latas y similares—, el operador aplica una multa al cliente sin rechazar la carga completa, dejando registrado el motivo y el monto para el cobro.
Frecuencia	Ocasional; ocurre en las recepciones donde la inspección visual detecta contaminación menor que no amerita rechazar la carga completa.
Precondiciones	Existe un objeto Recepcion con al menos un objeto DetalleRecepcion registrado. El operador está autenticado y realiza la inspección visual de la carga descargada.
Descripción	Durante la inspección visual de la carga, el operador observa material contaminante mezclado con el material orgánico y presiona “Aplicar multa” sobre la recepción. El sistema presenta un formulario con el motivo de la multa y el monto a aplicar. El operador describe el motivo —por ejemplo, botellas o latas mezcladas— e ingresa el monto de la multa [Excepción 1]. El operador presiona “Registrar multa” [Excepción 2]; el sistema crea un objeto Multa vinculado a la recepción y al objeto Cliente correspondiente, con el motivo, el monto y la fecha, y mantiene la recepción en curso para que continúe el proceso normal de cobro y procesamiento del material. El sistema confirma la multa registrada y la deja disponible junto al resto del historial del cliente.
Excepciones	Excepción 1: El operador intenta registrar la multa sin ingresar un motivo o un monto. El sistema señala el campo faltante y no crea el objeto Multa. Excepción 2: El operador ingresa un monto igual o menor a cero. El sistema rechaza el valor y solicita un monto mayor a cero antes de registrar la multa.

Campo	Detalle
Poscondiciones	Queda creado un objeto Multa vinculado a la recepción y al objeto Cliente, con su motivo, monto y fecha. La recepción continúa su procesamiento normal —el material contaminado no invalida la carga— y la multa queda disponible para el cobro y para el historial del cliente.
Dependencias	CU-25 (Registrando la recepción de un camión), CU-26 (Registrando el material y el volumen descargado), CU-31 (Registrando el rechazo de una carga)
RF Asociado	RF-21

CU-31: Registrando el rechazo de una carga

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-31
Nombre	Registrando el rechazo de una carga
Actor(es)	Operador
Resumen	Cuando la inspección visual determina que la carga no puede recibirse —por venir con demasiada basura u otro material ajeno—, el operador la rechaza por completo; el sistema cierra la recepción sin generar inventario ni cobro por el material y deja constancia del motivo.
Frecuencia	Ocasional; ocurre en las recepciones donde la inspección visual determina que la contaminación es demasiado alta para aceptar la carga.
Precondiciones	Existe un objeto Recepcion con el campo estado en “en curso” o “pendiente de inspección”. El operador está autenticado y realiza la inspección visual de la carga descargada.
Descripción	Durante la inspección visual, el operador determina que la carga no puede recibirse y presiona “Rechazar carga” sobre la recepción. El sistema solicita el motivo del rechazo. El operador ingresa el motivo [Excepción 1] y presiona “Confirmar rechazo” [Excepción 2]; el sistema cambia el campo estado del objeto Recepcion a “rechazada”, registra el motivo y la fecha del rechazo, y descarta del inventario cualquier objeto DetalleRecepcion que se hubiera alcanzado a registrar para esa carga. El sistema confirma el rechazo de inmediato y deja la recepción cerrada, disponible únicamente como constancia histórica del intento de descarga.
Excepciones	Excepción 1: El operador intenta confirmar el rechazo sin ingresar un motivo. El sistema señala el campo obligatorio y no cambia el estado de la recepción. Excepción 2: La recepción ya tiene una multa registrada antes del rechazo. El sistema permite igual el rechazo, deja la multa asociada como constancia del incidente y no la elimina, dado que corresponde a un hecho ya ocurrido.

Campo	Detalle
Poscondiciones	El objeto Recepcion queda con el campo estado en "rechazada", con su motivo y fecha de rechazo registrados. No queda inventario generado a partir de esa carga. La recepción queda disponible como constancia histórica, sin continuar a cobro por material ni a procesamiento.
Dependencias	CU-25 (Registrando la recepción de un camión), CU-26 (Registrando el material y el volumen descargado), CU-30 (Aplicando una multa por material contaminado)
RF Asociado	RF-21

CU-32: Guardando una recepción en la cola local sin conexión

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-32
Nombre	Guardando una recepción en la cola local sin conexión
Actor(es)	Sistema
Resumen	Cada vez que el operador o el transportista confirma una recepción o cualquiera de sus registros asociados — material, foto, multa o rechazo— sin que el dispositivo tenga señal, el sistema los guarda de inmediato en una cola local en el dispositivo y los marca como pendientes de sincronización, sin bloquear ni retrasar el trabajo junto al camión.
Frecuencia	Cada vez que se confirma una operación de recepción con el dispositivo sin conexión; puede ocurrir varias veces al día en jornadas con señal intermitente.
Precondiciones	El operador o el transportista confirma una operación de recepción —creación de la recepción, de un objeto DetalleRecepcion, de un objeto FotoRecepcion, de un objeto Multa o de un rechazo. El dispositivo no tiene conexión al servidor en ese momento.
Descripción	El usuario confirma la operación de recepción de la manera habitual. El sistema detecta que el dispositivo no tiene conexión al servidor [Excepción 1] y, en lugar de intentar el envío, persiste el objeto correspondiente en el almacenamiento local del dispositivo con un identificador local único. El sistema fija el campo estado_sincronizacion del objeto en "pendiente" y lo agrega a la cola local en orden cronológico. El sistema confirma la operación al usuario de inmediato —en menos de dos segundos—, exactamente como si hubiera señal, de modo que el trabajo junto al camión no se interrumpe ni se retrasa [Excepción 2]. El objeto queda en la cola local a la espera de que el dispositivo recupere la conexión.
Excepciones	Excepción 1: El dispositivo tiene señal intermitente y la pierde justo durante el intento de envío al servidor. El sistema trata la operación igual que si no hubiera conexión desde el inicio: la guarda en la cola local marcada como pendiente, sin generar un envío parcial. Excepción 2: El almacenamiento local del dispositivo está lleno o no disponible. El sistema informa al usuario que no pudo guardar la operación localmente y le solicita liberar

Campo	Detalle
	espacio o reintentar, sin dar por confirmada una operación que no quedó persistida.
Poscondiciones	El objeto queda persistido en el almacenamiento local del dispositivo, con su identificador local único y el campo estado_sincronizacion en "pendiente", agregado a la cola local en orden cronológico. La operación queda confirmada para el usuario y disponible para enviarse al servidor en el próximo evento de reconexión.
Dependencias	CU-25 (Registrando la recepción de un camión), CU-26 (Registrando el material y el volumen descargado), CU-27 (Adjuntando la foto del material recibido), CU-30 (Aplicando una multa por material contaminado), CU-31 (Registrando el rechazo de una carga), CU-33 (Sincronizando las recepciones pendientes al reconectar)
RF Asociado	RF-22

CU-33: Sincronizando las recepciones pendientes al reconectar

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-33
Nombre	Sincronizando las recepciones pendientes al reconectar
Actor(es)	Sistema
Resumen	Cuando el dispositivo recupera la conexión, el sistema envía al servidor las recepciones y operaciones que se guardaron en la cola local mientras se operaba sin señal, en el orden en que se registraron, y las deja disponibles en el inventario y en la operación central sin intervención del usuario.
Frecuencia	Automática; se dispara cada vez que el dispositivo recupera la conexión y existen operaciones pendientes en la cola local.
Precondiciones	Existe al menos una operación de recepción guardada en la cola local sin conexión —un objeto Recepcion, DetalleRecepcion, FotoRecepcion o Multa, o un rechazo—. El dispositivo recupera la conexión con el servidor.
Descripción	El sistema detecta que el dispositivo recuperó la conexión y toma las operaciones pendientes de la cola local en el mismo orden cronológico en que fueron registradas [Excepción 1]. Por cada operación, la envía al servidor y crea o actualiza el objeto correspondiente —el objeto Recepcion y sus objetos DetalleRecepcion, FotoRecepcion o Multa—, conservando la fecha y la hora originales de captura y no las del momento de la sincronización. A medida que cada operación se confirma en el servidor, el sistema la marca como sincronizada y la retira de la cola local [Excepción 2]. Al terminar, deja todas las recepciones sincronizadas disponibles en el inventario y en la operación central, e informa el resultado de la sincronización [Excepción 3].
Excepciones	Excepción 1: La conexión se vuelve a perder durante la sincronización. El sistema detiene el envío, conserva en la cola local las operaciones aún no confirmadas y reanuda la sincronización cuando la conexión se recupere de nuevo, sin duplicar las ya enviadas. Excepción 2: Una operación pendiente entra en conflicto con un dato ya existente en el servidor —por ejemplo, una recepción ya sincronizada desde otro dispositivo—. El sistema conserva la operación en conflicto sin descartarla,

Campo	Detalle
	la señala para revisión manual y continúa con las demás. Excepción 3: El servidor rechaza una operación por validación. El sistema la mantiene en la cola local marcada con el motivo, para que el operador la corrija, y no bloquea la sincronización del resto.
Poscondiciones	Las operaciones que estaban en la cola local quedan registradas en el servidor con su fecha y hora originales; la cola local queda vacía o solo con las operaciones en conflicto o rechazadas; y las recepciones sincronizadas quedan disponibles en el inventario y en las proyecciones.
Dependencias	CU-32 (Guardando una recepción en la cola local sin conexión), CU-25 (Registrando la recepción de un camión), CU-26 (Registrando el material y el volumen descargado), CU-27 (Adjuntando la foto del material recibido)
RF Asociado	RF-22

Módulo 5 — Inventario, pilas/lotes y procesos (CU extendidos)

CU-34: Consultando el inventario por material y estado

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-34
Nombre	Consultando el inventario por material y estado
Actor(es)	Administrador, Operador
Resumen	El administrador o el operador consulta cuánto material hay disponible en la planta, agrupado por el objeto Material y por el estado en que se encuentra dentro del proceso de compostaje —por triturar, chip, pila en proceso, curado o ensacado—, para tomar decisiones operativas y de venta con información al día.
Frecuencia	Frecuente; varias veces al día, cada vez que el administrador o el operador necesita saber cuánto material hay disponible antes de planificar un triturado, armar una pila o comprometer una venta.
Precondiciones	El usuario está autenticado como Administrador u Operador. Existe el objeto Inventario, derivado automáticamente de las recepciones y de los procesos ya registrados, aunque su cantidad sea cero para algún material o estado.
Descripción	El usuario abre la pantalla de inventario. El sistema presenta el listado de cantidades del objeto Inventario, agrupado por objeto Material y, dentro de cada material, por su estado —por triturar, chip, pila en proceso, curado y ensacado— [Excepción 1]. El usuario ingresa un texto de búsqueda o selecciona un filtro por material o por estado; el sistema actualiza el listado mostrando únicamente las cantidades que cumplen el criterio ingresado [Excepción 2]. El usuario revisa las cantidades disponibles sin que la consulta modifique ningún objeto.
Excepciones	Excepción 1: Todavía no existe ningún movimiento registrado para un material o estado determinado. El sistema muestra la cantidad en cero para esa combinación, sin tratarlo como un error. Excepción 2: El filtro ingresado no coincide con ningún registro de inventario. El sistema muestra el listado vacío junto con un mensaje indicando que no hay coincidencias, sin descartar el filtro aplicado.

Campo	Detalle
Poscondiciones	El usuario visualiza el inventario —completo o filtrado— por material y por estado, sin que la consulta modifique ningún objeto.
Dependencias	CU-29 (Convirtiendo el volumen a peso y a chip), CU-44 (Actualizando el inventario tras un proceso), CU-01 (Iniciando sesión en el sistema)
RF Asociado	RF-24

CU-35: Creando una pila o lote de compostaje

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-35
Nombre	Creando una pila o lote de compostaje
Actor(es)	Operador
Resumen	El operador abre un nuevo lote de compostaje donde se acumulará y madurará el material; el sistema crea el objeto Pila con su identificador propio y su fecha de inicio, y lo deja disponible para registrar a continuación la composición inicial.
Frecuencia	Regular; cada vez que se junta suficiente material seco y verde como para armar una pila nueva, según la disponibilidad de chip y de material verde en el inventario.
Precondiciones	El operador está autenticado. No es obligatorio que exista stock disponible en el Inventario para crear la pila, aunque en la práctica se abre cuando ya hay material acumulado para incorporarle.
Descripción	El operador presiona "Nueva pila". El sistema presenta un formulario con la fecha de inicio inicializada al momento actual y editable, y propone un identificador correlativo para la pila [Excepción 1]. El operador confirma o ajusta la fecha de inicio y presiona "Crear pila" [Excepción 2]; el sistema crea el objeto Pila con el campo estado en "en formación", su identificador único y su fecha de inicio. El sistema confirma la creación y deja la pila disponible para registrar su composición inicial.
Excepciones	Excepción 1: El identificador propuesto por el sistema ya corresponde a otra pila existente por un conflicto de generación. El sistema genera un nuevo identificador antes de mostrar el formulario, sin intervención del operador. Excepción 2: El operador ingresa una fecha de inicio posterior al momento actual. El sistema rechaza la fecha futura y solicita una fecha válida antes de crear la pila.
Poscondiciones	Queda creado un objeto Pila con el campo estado en "en formación", con su identificador único y su fecha de inicio, disponible para que se le registre la composición inicial.
Dependencias	CU-36 (Registrando la composición inicial de una pila), CU-43 (Consultando la trazabilidad interna de una pila), CU-01 (Iniciando sesión en el sistema)

Campo	Detalle
RF Asociado	RF-25

CU-36: Registrando la composición inicial de una pila

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-36
Nombre	Registrando la composición inicial de una pila
Actor(es)	Operador
Resumen	Sobre una pila recién creada, el operador incorpora los materiales que la forman —material seco y material verde, tomados del inventario disponible— junto con la cantidad de cada uno; el sistema registra la composición, descuenta esas cantidades del inventario de origen y deja la pila iniciando su maduración.
Frecuencia	Regular; una vez por cada pila creada, inmediatamente después de abrirla, y en general en una sola sesión de trabajo.
Precondiciones	Existe un objeto Pila con el campo estado en “en formación”. Existe en el Inventario stock suficiente de los objetos Material que se van a incorporar. El operador está autenticado.
Descripción	El operador abre la pila en formación y presiona “Agregar material a la pila”. El sistema presenta el catálogo de objetos Material con su cantidad disponible en el Inventario. El operador selecciona un material e ingresa la cantidad que incorpora a la pila [Excepción 1]. El operador repite la selección y el ingreso de cantidad por cada material que compone la pila —material seco y material verde— y el sistema agrega un nuevo objeto ComposicionPila por cada material declarado, sumando la cantidad al ya existente si el material se repite [Excepción 2]. Al terminar, el operador presiona “Confirmar composición” [Excepción 3]; el sistema descuenta del Inventario las cantidades incorporadas desde su estado de origen y las traslada al estado “pila en proceso”, y cambia el campo estado de la Pila de “en formación” a “en proceso”. El sistema confirma la operación y deja la pila en marcha para su maduración.
Excepciones	Excepción 1: El operador ingresa una cantidad mayor a la disponible en el Inventario para ese material, o una cantidad en cero. El sistema rechaza el valor y señala la cantidad máxima disponible. Excepción 2: El operador agrega el mismo material dos veces a la misma pila. El sistema suma la nueva cantidad al

Campo	Detalle
	objeto ComposicionPila ya existente para ese material en lugar de crear uno duplicado. Excepción 3: El operador intenta confirmar sin haber agregado ningún material. El sistema señala que la pila necesita al menos un material y no cambia su estado.
Poscondiciones	Quedan creados uno o más objetos ComposicionPila vinculados a la pila y a cada material incorporado, con su cantidad. El objeto Pila queda con el campo estado en "en proceso". El Inventario refleja las cantidades trasladadas al estado "pila en proceso".
Dependencias	CU-35 (Creando una pila o lote de compostaje), CU-34 (Consultando el inventario por material y estado), CU-37 (Registrando el triturado de un ingreso), CU-44 (Actualizando el inventario tras un proceso)
RF Asociado	RF-26

CU-37: Registrando el triturado de un ingreso

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-37
Nombre	Registrando el triturado de un ingreso
Actor(es)	Operador
Resumen	Al terminar una jornada de triturado, el operador registra el volumen de rama o tronco efectivamente triturado; el sistema convierte ese material del estado "por triturar" al estado "chip", derivando el peso y la cantidad de chip resultante a partir del volumen y de los parámetros configurados del material, sin que se ingrese ningún peso manualmente.
Frecuencia	Regular; cada vez que se realiza una jornada de triturado con la máquina, del orden de varias veces por semana.
Precondiciones	Existe en el Inventario stock de un objeto Material en estado "por triturar", con sus parámetros de conversión configurados. El operador está autenticado.
Descripción	Al terminar de triturar, el operador presiona "Registrar triturado". El sistema presenta los objetos Material disponibles en estado "por triturar" con su cantidad. El operador selecciona el material triturado e ingresa el volumen efectivamente procesado [Excepción 1]. El operador presiona "Confirmar triturado" [Excepción 2]; el sistema crea un objeto ProcesoPila con el tipo "triturado", la fecha y el volumen procesado, y deriva el peso y la cantidad de chip resultante aplicando la densidad y el factor de reducción configurados del material [Excepción 3]. El sistema descuenta del Inventario el volumen procesado del estado "por triturar" e incorpora el peso y la cantidad de chip derivados al estado "chip". El sistema confirma la operación y deja el chip disponible para incorporarse a una pila.
Excepciones	Excepción 1: El operador ingresa un volumen en cero o vacío. El sistema rechaza el valor y solicita un volumen mayor a cero antes de confirmar. Excepción 2: El volumen ingresado supera el stock disponible en estado "por triturar" para ese material. El sistema rechaza el valor y señala el máximo disponible. Excepción 3: El objeto Material seleccionado no tiene configurado su factor de reducción a chip. El sistema registra igual el proceso de triturado y descuenta el

Campo	Detalle
	volumen de "por triturar", pero deja la cantidad de chip sin calcular y la marca como pendiente de conversión hasta que se complete el parámetro del material.
Poscondiciones	Queda creado un objeto ProcesoPila con el tipo "triturado", su fecha y el volumen procesado. El Inventario queda con el volumen descontado del estado "por triturar" y, cuando el material tiene sus parámetros configurados, con el peso y la cantidad de chip incorporados al estado "chip".
Dependencias	CU-19 (Creando un tipo de material), CU-20 (Editando los parámetros de un material), CU-34 (Consultando el inventario por material y estado), CU-36 (Registrando la composición inicial de una pila), CU-44 (Actualizando el inventario tras un proceso)
RF Asociado	RF-27

CU-38: Registrando un volteo de la pila

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-38
Nombre	Registrando un volteo de la pila
Actor(es)	Operador
Resumen	El operador mide con el termómetro de lanza la temperatura al centro de una pila en proceso y, al voltearla, registra el volteo realizado junto con la temperatura medida, dejando constancia del avance de su maduración.
Frecuencia	Periódica y variable por pila; se dispara por la temperatura medida en cada pila y no por un calendario fijo, de modo que cada pila se voltea en un momento distinto según su propio estado.
Precondiciones	Existe un objeto Pila con el campo estado en “en proceso”. El operador está autenticado.
Descripción	El operador mide con el termómetro de lanza la temperatura al centro de la pila y, cuando corresponde voltearla, abre la pila y presiona “Registrar volteo”. El sistema presenta un formulario con la fecha inicializada al momento actual y un campo para la temperatura medida. El operador ingresa la temperatura medida [Excepción 1] y presiona “Confirmar volteo” [Excepción 2]; el sistema crea un objeto ProcesoPila con el tipo “volteo”, vinculado a la pila, con la fecha y la temperatura registradas. El sistema confirma el volteo y lo deja disponible en el historial de la pila.
Excepciones	Excepción 1: El operador intenta confirmar sin ingresar la temperatura medida. El sistema señala el campo obligatorio y no crea el objeto ProcesoPila. Excepción 2: La temperatura ingresada supera el techo recomendado para la maduración. El sistema registra igual el volteo, pero lo marca con una advertencia asociada a la pila, dado que un exceso sostenido de temperatura puede afectar la calidad del compost.
Poscondiciones	Queda creado un objeto ProcesoPila con el tipo “volteo”, vinculado a la pila, con su fecha y la temperatura medida. El objeto Pila conserva el campo estado en “en proceso”.
Dependencias	CU-36 (Registrando la composición inicial de una pila), CU-39 (Registrando el riego de la pila), CU-43

Campo	Detalle
	(Consultando la trazabilidad interna de una pila)
RF Asociado	RF-28

CU-39: Registrando el riego de la pila

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-39
Nombre	Registrando el riego de la pila
Actor(es)	Operador
Resumen	El operador riega una pila en proceso según su humedad y la temporada, y registra el riego realizado, dejando constancia de la hidratación aplicada para el seguimiento de su maduración.
Frecuencia	Regular y variable por pila y por temporada; del orden de una vez por semana, con más frecuencia en época de calor y menos en invierno.
Precondiciones	Existe un objeto Pila con el campo estado en "en proceso". El operador está autenticado.
Descripción	El operador evalúa la humedad de la pila y, si corresponde regarla, la riega y presiona "Registrar riego". El sistema presenta un formulario con la fecha inicializada al momento actual y un campo opcional para la humedad estimada. El operador ajusta la fecha si corresponde e ingresa la humedad estimada cuando la tiene disponible [Excepción 1], y presiona "Confirmar riego" [Excepción 2]; el sistema crea un objeto ProcesoPila con el tipo "riego", vinculado a la pila, con la fecha y, si se ingresó, la humedad estimada. El sistema confirma el riego y lo deja disponible en el historial de la pila.
Excepciones	Excepción 1: El operador no ingresa una humedad estimada. El sistema permite igual registrar el riego dejando ese campo en blanco, dado que la humedad es un dato informativo y no obligatorio. Excepción 2: El operador ingresa una fecha posterior al momento actual. El sistema rechaza la fecha futura y solicita una fecha válida antes de confirmar.
Poscondiciones	Queda creado un objeto ProcesoPila con el tipo "riego", vinculado a la pila, con su fecha y, cuando corresponde, la humedad estimada. El objeto Pila conserva el campo estado en "en proceso".
Dependencias	CU-36 (Registrando la composición inicial de una pila), CU-38 (Registrando un volteo de la pila), CU-43 (Consultando la trazabilidad interna de una pila)

Campo	Detalle
RF Asociado	RF-28

CU-40: Registrando el harneado de una pila

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-40
Nombre	Registrando el harneado de una pila
Actor(es)	Operador
Resumen	Cuando la pila alcanza el punto de maduración esperado, el operador la harnea para separar la basura remanente, y registra el proceso realizado, dejando constancia de que el material quedó libre de contaminantes antes de pasar al reposo.
Frecuencia	Ocasional; una vez por pila, hacia el final de su maduración, antes de iniciar el reposo.
Precondiciones	Existe un objeto Pila con el campo estado en "en proceso". El operador está autenticado.
Descripción	Tras harnear físicamente el material de la pila y separar la basura remanente, el operador presiona "Registrar harneado". El sistema presenta un formulario con la fecha inicializada al momento actual. El operador confirma o ajusta la fecha [Excepción 1] y presiona "Confirmar harneado" [Excepción 2]; el sistema crea un objeto ProcesoPila con el tipo "harneado", vinculado a la pila, con su fecha. El sistema confirma el proceso y deja la pila lista para que se le registre el inicio del reposo.
Excepciones	Excepción 1: El operador ingresa una fecha posterior al momento actual. El sistema rechaza la fecha futura y solicita una fecha válida antes de confirmar. Excepción 2: La pila seleccionada no tiene el campo estado en "en proceso" —ya está en reposo o cerrada—. El sistema impide el registro y señala que el harneado no corresponde al estado actual de la pila.
Poscondiciones	Queda creado un objeto ProcesoPila con el tipo "harneado", vinculado a la pila, con su fecha. El objeto Pila conserva el campo estado en "en proceso", lista para iniciar el reposo.
Dependencias	CU-38 (Registrando un volteo de la pila), CU-39 (Registrando el riego de la pila), CU-41 (Registrando el reposo y curado de una pila), CU-43 (Consultando la trazabilidad interna de una pila)
RF Asociado	RF-29

CU-41: Registrando el reposo y curado de una pila

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-41
Nombre	Registrando el reposo y curado de una pila
Actor(es)	Operador
Resumen	Tras el harneado, el operador marca el inicio del reposo de la pila —el período final de curado antes de la venta—; el sistema cambia el estado de la pila a “en reposo” y traslada en el inventario el material correspondiente del estado “pila en proceso” al estado “curado”.
Frecuencia	Ocasional; una vez por pila, inmediatamente después de registrado su harneado.
Precondiciones	Existe un objeto Pila con el campo estado en “en proceso” y con al menos un objeto ProcesoPila de tipo “harneado” ya registrado. El operador está autenticado.
Descripción	El operador abre la pila harneada y presiona “Iniciar reposo”. El sistema presenta un formulario con la fecha de inicio del reposo inicializada al momento actual [Excepción 1]. El operador confirma o ajusta la fecha y presiona “Confirmar inicio de reposo” [Excepción 2]; el sistema crea un objeto ProcesoPila con el tipo “reposo” y su fecha de inicio, cambia el campo estado de la Pila de “en proceso” a “en reposo”, y traslada en el Inventario la cantidad de material de esa pila del estado “pila en proceso” al estado “curado”. El sistema confirma la operación y deja la pila en reposo hasta que se registre su ensacado.
Excepciones	Excepción 1: La pila seleccionada no tiene registrado ningún objeto ProcesoPila de tipo “harneado”. El sistema impide iniciar el reposo y señala que la pila debe harnearse primero. Excepción 2: La pila ya tiene el campo estado en “en reposo” o en “cerrada”. El sistema rechaza el registro duplicado y señala el estado actual de la pila.
Poscondiciones	Queda creado un objeto ProcesoPila con el tipo “reposo” y su fecha de inicio. El objeto Pila queda con el campo estado en “en reposo”. El Inventario refleja la cantidad trasladada al estado “curado”.
Dependencias	CU-40 (Registrando el harneado de una pila), CU-42 (Registrando el ensacado del producto), CU-44 (Actualizando el inventario tras un proceso)

Campo	Detalle
RF Asociado	RF-29

CU-42: Registrando el ensacado del producto

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-42
Nombre	Registrando el ensacado del producto
Actor(es)	Operador
Resumen	Cumplido el reposo, el operador ensaca el compost curado de la pila; el sistema registra la cantidad ensacada, la traslada en el inventario del estado "curado" al estado "ensacado" dejándola disponible como producto para la venta, y cierra la pila cuando se ensacó todo su material curado.
Frecuencia	Ocasional; una o varias veces por pila, hacia el final de su reposo, según el ritmo de ensacado.
Precondiciones	Existe un objeto Pila con el campo estado en "en reposo", con cantidad disponible en el Inventario en el estado "curado" para esa pila. El operador está autenticado.
Descripción	Tras ensacar físicamente el material curado, el operador presiona "Registrar ensacado". El sistema presenta un formulario con la fecha inicializada al momento actual y un campo para la cantidad ensacada. El operador ingresa la cantidad ensacada [Excepción 1] y presiona "Confirmar ensacado" [Excepción 2]; el sistema crea un objeto ProcesoPila con el tipo "ensacado", su fecha y la cantidad registrada, y traslada en el Inventario esa cantidad del estado "curado" al estado "ensacado", dejándola disponible para la venta del objeto Producto correspondiente. Si la cantidad ensacada agota el material curado disponible de la pila, el sistema cambia el campo estado de la Pila a "cerrada"; en caso contrario, la pila conserva el campo estado en "en reposo" y queda disponible para nuevos registros de ensacado hasta agotar su material curado. El sistema confirma la operación realizada.
Excepciones	Excepción 1: El operador ingresa una cantidad en cero o vacía. El sistema rechaza el valor y solicita una cantidad mayor a cero antes de confirmar. Excepción 2: La cantidad ingresada supera el material curado disponible de esa pila en el Inventario. El sistema rechaza el valor y señala la cantidad máxima disponible para ensacar.

Campo	Detalle
Poscondiciones	Queda creado un objeto ProcesoPila con el tipo "ensacado", su fecha y la cantidad registrada. El Inventario refleja la cantidad trasladada del estado "curado" al estado "ensacado". El objeto Pila queda con el campo estado en "cerrada" si se agotó su material curado, o conserva el campo estado en "en reposo" si queda material pendiente de ensacar.
Dependencias	CU-41 (Registrando el reposo y curado de una pila), CU-21 (Creando un producto), CU-43 (Consultando la trazabilidad interna de una pila), CU-44 (Actualizando el inventario tras un proceso)
RF Asociado	RF-29

CU-43: Consultando la trazabilidad interna de una pila

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-43
Nombre	Consultando la trazabilidad interna de una pila
Actor(es)	Administrador, Operador
Resumen	El administrador o el operador consulta el historial completo de una pila puntual —su composición inicial, cada proceso aplicado con su fecha y sus mediciones, y su estado actual— para verificar su avance y disponer de la trazabilidad interna del lote.
Frecuencia	Frecuente; cada vez que se necesita revisar el avance de una pila o reconstruir su historial.
Precondiciones	Existe al menos un objeto Pila registrado. El usuario está autenticado como Administrador u Operador.
Descripción	El usuario selecciona una pila desde el listado de pilas [Excepción 1]. El sistema presenta la ficha de la pila con su identificador, su fecha de inicio y su campo estado actual, junto con el detalle de su composición —los objetos ComposicionPila con el material y la cantidad incorporados— y la línea de tiempo de los objetos ProcesoPila registrados, ordenados cronológicamente, con su tipo, su fecha y las mediciones de temperatura o humedad cuando corresponda [Excepción 2]. El usuario revisa la ficha completa sin que la consulta modifique la pila.
Excepciones	Excepción 1: Todavía no existe ninguna pila registrada. El sistema muestra el listado vacío con una indicación para crear la primera pila. Excepción 2: La pila seleccionada aún no tiene ningún proceso registrado, por estar recién creada. El sistema muestra la ficha solo con su composición, sin historial de procesos, sin tratarlo como un error.
Poscondiciones	El usuario visualiza la trazabilidad interna completa de la pila —composición y procesos— sin que la consulta modifique ningún objeto.
Dependencias	CU-35 (Creando una pila o lote de compostaje), CU-36 (Registrando la composición inicial de una pila), CU-38 (Registrando un volteo de la pila), CU-39 (Registrando el riego de la pila), CU-40 (Registrando el harneado de una

Campo	Detalle
	pila), CU-41 (Registrando el reposo y curado de una pila), CU-42 (Registrando el ensacado del producto)
RF Asociado	RF-25

CU-44: Actualizando el inventario tras un proceso

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-44
Nombre	Actualizando el inventario tras un proceso
Actor(es)	Sistema
Resumen	Cada vez que se registra un movimiento de material —un triturado, la composición inicial de una pila, el inicio de un reposo o un ensacado— el sistema recalcula automáticamente las cantidades del objeto Inventario por material y por estado, de modo que el inventario refleje siempre lo que efectivamente ocurrió en planta sin intervención manual.
Frecuencia	Automática; se dispara cada vez que se crea un objeto ComposicionPila o un objeto ProcesoPila cuyo tipo traslada material entre estados.
Precondiciones	Se acaba de crear un objeto ComposicionPila o un objeto ProcesoPila de un tipo que traslada material entre estados —triturado, composición de pila, reposo o ensacado—, con el material y la cantidad involucrados.
Descripción	El sistema detecta que se creó un objeto ComposicionPila o un objeto ProcesoPila que traslada material entre estados y toma el objeto Material y la cantidad involucrada [Excepción 1]. El sistema descuenta esa cantidad del estado de origen del objeto Inventario y la incorpora al estado de destino que corresponda según el tipo de movimiento —de “por triturar” a “chip”, de “chip” o de material verde a “pila en proceso”, de “pila en proceso” a “curado”, o de “curado” a “ensacado”— [Excepción 2]. El sistema deja el Inventario actualizado y disponible de inmediato para su consulta.
Excepciones	Excepción 1: El objeto que originó el movimiento no trae un material o una cantidad válidos. El sistema no actualiza el Inventario y señala el registro para revisión. Excepción 2: La cantidad a descontar del estado de origen supera lo disponible en el Inventario en ese momento. El sistema no realiza la actualización, deja el Inventario sin cambios y señala la inconsistencia para revisión manual, sin dejar ninguna cantidad en negativo.

Campo	Detalle
Poscondiciones	El objeto Inventario queda actualizado, con sus cantidades por material y por estado consistentes con los movimientos registrados hasta ese momento.
Dependencias	CU-36 (Registrando la composición inicial de una pila), CU-37 (Registrando el triturado de un ingreso), CU-41 (Registrando el reposo y curado de una pila), CU-42 (Registrando el ensacado del producto), CU-34 (Consultando el inventario por material y estado)
RF Asociado	RF-30

Módulo 6 — Mezcla y alertas (CU extendidos)

CU-45: Calculando la mezcla objetivo de una pila

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-45
Nombre	Calculando la mezcla objetivo de una pila
Actor(es)	Sistema
Resumen	El sistema calcula, para una pila en armado, cuánto material seco y cuánto material verde le falta o le sobra para alcanzar la proporción configurada en la receta de mezcla vigente, contrastando lo que ya tiene la pila con el material disponible en el inventario, y deja ese resultado listo para guiar el armado y para disparar la alerta correspondiente.
Frecuencia	Automática; se dispara cada vez que se crea o se modifica la composición de una pila que aún no completa su mezcla, y cada vez que cambia el inventario de un material que participa en la receta vigente.
Precondiciones	Existe un objeto Pila cuya composición todavía no alcanza la proporción objetivo. Existe un objeto RecetaMezcla vigente con la proporción configurada entre material seco y material verde. Existen registros del objeto Inventario con la cantidad disponible por material.
Descripción	El sistema detecta un evento que requiere recalcular la mezcla de una pila —la incorporación de material a su composición o un cambio en el inventario de un material que la receta usa— y toma el objeto RecetaMezcla vigente [Excepción 1]. El sistema separa el material ya incorporado a la pila entre la categoría seca y la categoría verde según la configuración de cada objeto Material [Excepción 2] y compara esas cantidades con la proporción que exige la receta. El sistema determina, para cada categoría, cuánto material adicional hace falta para alcanzar la proporción objetivo y contrasta ese faltante con la cantidad disponible en el objeto Inventario [Excepción 3]. El sistema deja registrado, para cada categoría, el faltante resultante y si el inventario disponible alcanza para cubrirlo, dejando esa información lista tanto para orientar el armado de la pila como para que se evalúe la generación de una alerta.
Excepciones	Excepción 1: No existe un objeto RecetaMezcla vigente configurado. El sistema no puede calcular la mezcla objetivo, deja constancia de que falta configurar la receta y no interrumpe ni bloquea la pila en armado.

Campo	Detalle
	Excepción 2: Un material incorporado a la pila no tiene su categoría —seca o verde— configurada. El sistema lo excluye del cálculo, lo señala como pendiente de configuración y continúa el cálculo con el resto del material. Excepción 3: La cantidad disponible en el objeto Inventario es menor al faltante calculado para alguna categoría. El sistema igualmente deja registrado el faltante, aunque el inventario actual no alcance a cubrirlo, para que pueda evaluarse la alerta correspondiente.
Poscondiciones	Queda calculada, para la pila, la cantidad de material seco y de material verde que falta o que sobra según la proporción de la RecetaMezcla vigente y el Inventario disponible. Ese resultado queda disponible para quien arma la pila y como insumo del cálculo de la alerta de faltante.
Dependencias	CU-35 (Creando una pila o lote de compostaje), CU-36 (Registrando la composición inicial de una pila), CU-34 (Consultando el inventario por material y estado), CU-46 (Generando la alerta de faltante de material)
RF Asociado	RF-31

CU-46: Generando la alerta de faltante de material

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-46
Nombre	Generando la alerta de faltante de material
Actor(es)	Sistema
Resumen	A partir del cálculo de la mezcla objetivo de una pila, cuando queda un faltante de material seco o verde que el inventario disponible no cubre, el sistema genera una alerta que señala la pila afectada, la categoría de material y la cantidad que falta, para que el equipo sepa qué material conseguir o priorizar.
Frecuencia	Automática; se dispara cada vez que el cálculo de la mezcla objetivo de una pila arroja un faltante no cubierto por el inventario disponible.
Precondiciones	El sistema calculó la mezcla objetivo de una pila y ese cálculo determinó un faltante de material seco o verde que el objeto Inventario disponible no cubre.
Descripción	El sistema toma el resultado del cálculo de la mezcla objetivo de la pila y evalúa si queda un faltante de material que el inventario disponible no alcanza a cubrir [Excepción 1]. El sistema revisa si ya existe un objeto Alerta con el campo estado en "activa" para esa misma pila y esa misma categoría de material [Excepción 2]. Si no existe, el sistema crea un objeto Alerta con el campo estado en "activa", vinculada a la pila y a la categoría de material faltante, con la cantidad que falta y la fecha de generación. El sistema deja la alerta disponible de inmediato para su consulta por el administrador y el operador.
Excepciones	Excepción 1: El faltante calculado es cero o el inventario disponible alcanza a cubrirlo por completo. El sistema no genera ninguna alerta. Excepción 2: Ya existe un objeto Alerta con el campo estado en "activa" para esa pila y esa categoría de material. El sistema actualiza la cantidad faltante de la alerta existente en lugar de crear una duplicada.
Poscondiciones	Queda creado o actualizado un objeto Alerta con el campo estado en "activa", vinculado a la pila y a la categoría de material faltante, con la cantidad que falta y la fecha de generación. La alerta queda disponible para su consulta y para marcarse como resuelta más adelante.

Campo	Detalle
Dependencias	CU-45 (Calculando la mezcla objetivo de una pila), CU-47 (Consultando las alertas de mezcla activas), CU-49 (Marcando una alerta como resuelta)
RF Asociado	RF-32

CU-47: Consultando las alertas de mezcla activas

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-47
Nombre	Consultando las alertas de mezcla activas
Actor(es)	Administrador, Operador
Resumen	El administrador o el operador consulta el listado de alertas de faltante de material que siguen activas, con la pila, la categoría de material y la cantidad que falta en cada una, para priorizar la búsqueda o el traslado de material entre las pilas en armado.
Frecuencia	Varias veces al día, cada vez que se necesita revisar qué material falta para completar las pilas en armado.
Precondiciones	El usuario está autenticado como Administrador u Operador. Pueden existir cero o más objetos Alerta con el campo estado en "activa".
Descripción	El usuario abre la pantalla de alertas y el sistema presenta el listado de objetos Alerta con el campo estado en "activa", ordenado por fecha de generación, mostrando para cada una la pila, la categoría de material y la cantidad faltante [Excepción 1]. El usuario puede aplicar un filtro adicional, por pila o por categoría de material, para acotar el listado [Excepción 2]. El sistema actualiza el listado según el filtro aplicado y permite al usuario acceder al detalle de cada alerta para marcarla como resuelta.
Excepciones	Excepción 1: No existe ningún objeto Alerta con el campo estado en "activa". El sistema informa que no hay alertas pendientes y muestra el listado vacío. Excepción 2: El filtro aplicado no encuentra ninguna alerta activa que lo cumpla. El sistema informa que no hay resultados para ese filtro y mantiene disponible la opción de quitarlo.
Poscondiciones	El usuario cuenta con el listado actualizado de alertas activas, con la información necesaria para decidir qué material priorizar. La consulta no modifica ningún objeto Alerta.
Dependencias	CU-46 (Generando la alerta de faltante de material), CU-49 (Marcando una alerta como resuelta)
RF Asociado	RF-32

CU-48: Sugiriendo el destino de un material recibido

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-48
Nombre	Sugiriendo el destino de un material recibido
Actor(es)	Sistema
Resumen	Cada vez que se registra el detalle de material de una recepción, el sistema evalúa el tipo de material y las alertas de faltante vigentes, y sugiere su destino más conveniente —incorporarlo a una pila para completar una mezcla, enviarlo a triturado para convertirlo en chip, o dejarlo disponible para la venta directa—, dejando la decisión final en manos del operador.
Frecuencia	Automática; se dispara cada vez que se registra o se confirma un objeto DetalleRecepcion.
Precondiciones	Existe un objeto DetalleRecepcion con su material y su volumen registrados. El objeto Material asociado tiene configurado si admite conversión a chip y a qué categoría de mezcla —seca o verde— corresponde. Pueden existir objetos Alerta activas y objetos Pila en armado.
Descripción	El sistema detecta que se confirmó un objeto DetalleRecepcion y toma el objeto Material asociado [Excepción 1]. Si el material admite conversión a chip y no existe ninguna alerta activa que reclame su categoría de mezcla, el sistema sugiere el destino “a chip”, para su triturado. Si el material corresponde a la categoría seca o verde de una receta y existe un objeto Alerta activa que reclama esa categoría, el sistema sugiere el destino “a pila”, indicando la pila a la que corresponde la alerta [Excepción 2]. Si el material no admite conversión a chip ni corresponde a ninguna alerta activa, el sistema sugiere el destino “a venta directa”, dejándolo disponible sin procesamiento adicional. El sistema presenta la sugerencia junto al detalle de la recepción para que el operador la confirme o la cambie [Excepción 3].
Excepciones	Excepción 1: El material del detalle no tiene configurada su categoría de mezcla ni si admite conversión a chip. El sistema no puede sugerir un destino, lo señala como pendiente de configuración y no bloquea el registro de la recepción. Excepción 2: Existe más de un objeto Alerta activa que reclama esa categoría de material, en pilas distintas. El

Campo	Detalle
	sistema sugiere la pila con la alerta de mayor cantidad faltante y deja las demás disponibles como alternativa. Excepción 3: El operador descarta la sugerencia y elige manualmente un destino distinto. El sistema registra el destino elegido por el operador en lugar del sugerido, sin alterar la lógica de sugerencias futuras.
Poscondiciones	El objeto DetalleRecepcion queda con un destino sugerido —a pila, a chip o a venta directa— disponible junto al registro de la recepción. El destino sugerido no traslada por sí mismo el material: queda a la espera de que se registre el triturado, la incorporación a la pila o la venta correspondiente.
Dependencias	CU-26 (Registrando el material y el volumen descargado), CU-29 (Convirtiendo el volumen a peso y a chip), CU-37 (Registrando el triturado de un ingreso), CU-36 (Registrando la composición inicial de una pila), CU-46 (Generando la alerta de faltante de material)
RF Asociado	RF-33

CU-49: Marcando una alerta como resuelta

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-49
Nombre	Marcando una alerta como resuelta
Actor(es)	Operador
Resumen	El operador marca como resuelta una alerta de faltante de material una vez que consiguió o incorporó a la pila el material que reclamaba, dejando constancia de que esa alerta ya no requiere atención.
Frecuencia	Ocasional; ocurre cada vez que el operador resuelve el faltante señalado por una alerta activa.
Precondiciones	Existe un objeto Alerta con el campo estado en "activa", vinculada a una pila. El operador está autenticado.
Descripción	El operador consulta el listado de alertas activas y selecciona la alerta que ya resolvió al incorporar el material faltante a la pila. El operador presiona "Marcar como resuelta" [Excepción 1]. El sistema cambia el campo estado del objeto Alerta a "resuelta" y registra la fecha de resolución y el operador que la resolvió [Excepción 2]. El sistema retira la alerta del listado de alertas activas y la deja disponible únicamente como historial de la pila.
Excepciones	Excepción 1: El operador intenta marcar como resuelta una alerta que ya no está activa porque otro usuario ya la resolvió. El sistema informa que la alerta ya fue resuelta y actualiza el listado sin duplicar la acción. Excepción 2: La pila vinculada a la alerta sigue con faltante de material pese al cambio manual de estado. El sistema permite igual la resolución manual, pero deja que el próximo cálculo de la mezcla objetivo genere una nueva alerta si el faltante persiste.
Poscondiciones	El objeto Alerta queda con el campo estado en "resuelta", con su fecha de resolución y el operador que la resolvió. La alerta deja de aparecer en el listado de alertas activas y queda disponible como historial de la pila.
Dependencias	CU-46 (Generando la alerta de faltante de material), CU-47 (Consultando las alertas de mezcla activas), CU-45 (Calculando la mezcla objetivo de una pila)
RF Asociado	RF-32

Módulo 7 — Proyecciones (CU extendidos)

CU-50: Proyectando la producción mensual de compost

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-50
Nombre	Proyectando la producción mensual de compost
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador solicita una proyección de la producción mensual de compost a partir de un volumen de material de entrada —el ya recibido en el mes o uno estimado—; el sistema aplica los parámetros de conversión vigentes (rendimiento del compostaje, densidad del compost y sacos por metro cúbico) para anticipar la cantidad de compost que resultará de ese ingreso, expresada en toneladas, metros cúbicos y sacos.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que el administrador necesita anticipar la producción del mes en curso o de un mes futuro, por ejemplo para planificar ventas o evaluar capacidad.
Precondiciones	Existen los objetos ParametroConversion vigentes con el rendimiento del compostaje, la densidad del compost y los sacos por metro cúbico configurados. El administrador está autenticado con el permiso de proyecciones.
Descripción	El administrador abre la sección de proyecciones y selecciona “Proyección de producción mensual”. El sistema presenta el mes en curso por defecto, editable a otro período [Excepción 1]. El administrador ingresa o confirma el volumen de material de entrada sobre el que quiere proyectar —el acumulado ya recibido en el período o una estimación manual [Excepción 2]. El administrador presiona “Calcular proyección” [Excepción 3]; el sistema toma los valores vigentes de los objetos ParametroConversion —el rendimiento del compostaje, la densidad del compost y los sacos por metro cúbico— y calcula la producción proyectada en toneladas de compost, su equivalente en metros cúbicos y la cantidad de sacos resultante. El sistema crea un objeto Proyeccion de tipo mensual con el período, el volumen de entrada considerado y una copia de los parámetros usados como supuestos, y le asocia el resultado calculado. El sistema presenta el resultado al administrador, desglosado en toneladas, metros cúbicos y sacos proyectados para el período.

Campo	Detalle
Excepciones	Excepción 1: El administrador selecciona un período para el que ya existe una proyección mensual guardada. El sistema advierte de la proyección existente y ofrece reemplazarla o conservarla junto a la nueva como un escenario distinto. Excepción 2: El administrador intenta calcular sin ingresar ni confirmar un volumen de entrada. El sistema señala el campo obligatorio y no genera la proyección. Excepción 3: Alguno de los parámetros de conversión requeridos no está configurado en el objeto ParametroConversion correspondiente. El sistema señala cuál falta y no calcula la proyección hasta que quede configurado.
Poscondiciones	Queda creado un objeto Proyeccion de tipo mensual, con el período, el volumen de entrada considerado, los parámetros usados como supuestos y el resultado calculado —toneladas, metros cúbicos y sacos proyectados—, disponible para su consulta posterior y para compararse con la producción real.
Dependencias	CU-08 (Configurando un parámetro de conversión), CU-09 (Consultando el panel de parámetros), CU-53 (Comparando el acumulado proyectado con el real), CU-54 (Ajustando los supuestos de una proyección)
RF Asociado	RF-34

CU-51: Proyectando la producción semanal por material

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-51
Nombre	Proyectando la producción semanal por material
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador solicita una proyección semanal de la producción, desglosada por tipo de material, aplicando a cada material sus propios parámetros de conversión — densidad y factor de reducción a chip— junto con el rendimiento del compostaje vigente, para anticipar cuánto producto resulta del volumen esperado o recibido de cada material en la semana.
Frecuencia	Frecuente; habitualmente una vez por semana, o cada vez que el administrador necesita anticipar la producción semanal desagregada por material.
Precondiciones	Existe el catálogo de objetos Material con sus parámetros propios de conversión configurados, y los objetos ParametroConversion vigentes con el rendimiento del compostaje. El administrador está autenticado con el permiso de proyecciones.
Descripción	El administrador abre la sección de proyecciones y selecciona “Proyección semanal por material”. El sistema presenta el catálogo de objetos Material activos [Excepción 1]. El administrador selecciona uno o varios materiales sobre los que quiere proyectar e ingresa o confirma el volumen esperado o recibido de cada uno en la semana [Excepción 2]. El administrador presiona “Calcular proyección” [Excepción 3]; el sistema toma, para cada material seleccionado, sus parámetros propios — densidad y factor de reducción a chip— del objeto Material correspondiente, junto con el rendimiento del compostaje vigente en el objeto ParametroConversion, y calcula la producción proyectada de cada material, en toneladas y en metros cúbicos, además del total semanal agregado. El sistema crea un objeto Proyeccion de tipo semanal con el período, el detalle de volumen por material considerado, los parámetros usados como supuestos y el resultado. El sistema presenta el desglose por material y el acumulado semanal al administrador.
Excepciones	Excepción 1: Un objeto Material del catálogo no tiene configurados sus parámetros propios de conversión. El

Campo	Detalle
	sistema lo señala como pendiente de configurar y lo excluye del cálculo hasta que se complete. Excepción 2: El administrador intenta calcular sin haber seleccionado ningún material o sin haber ingresado el volumen de alguno de los seleccionados. El sistema señala la falta y no genera la proyección. Excepción 3: El rendimiento del compostaje no está configurado en el objeto ParametroConversion vigente. El sistema lo señala y no calcula la proyección hasta que quede configurado.
Poscondiciones	Queda creado un objeto Proyeccion de tipo semanal, con el período, el detalle de los materiales y volúmenes considerados, los parámetros usados como supuestos y el resultado por material y agregado, disponible para su consulta y para compararse con la producción real.
Dependencias	CU-19 (Creando un tipo de material), CU-20 (Editando los parámetros de un material), CU-08 (Configurando un parámetro de conversión), CU-50 (Proyectando la producción mensual de compost), CU-53 (Comparando el acumulado proyectado con el real)
RF Asociado	RF-34

CU-52: Proyectando el rendimiento comercial de un camión

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-52
Nombre	Proyectando el rendimiento comercial de un camión
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador solicita una proyección del rendimiento comercial de un camión recibido —a partir del volumen registrado en su descarga o de un volumen de referencia—, y el sistema estima la cantidad de sacos, el volumen de producto en metros cúbicos y el ingreso resultante, aplicando los parámetros propios del material y los parámetros de conversión y de precio vigentes.
Frecuencia	Frecuente; habitualmente una vez por cada recepción relevante, cuando el administrador quiere anticipar cuánto rinde comercialmente el material de un camión en particular.
Precondiciones	Existe el objeto DetalleRecepcion con el volumen del material recibido, o el administrador cuenta con un volumen de referencia y un material sobre el que proyectar. Existen los objetos ParametroConversion vigentes —rendimiento, sacos por metro cúbico y precio de venta— y el objeto Material con sus parámetros propios configurados. El administrador está autenticado con el permiso de proyecciones.
Descripción	El administrador abre la sección de proyecciones y selecciona “Rendimiento comercial de un camión”. El administrador selecciona un objeto DetalleRecepcion ya registrado sobre el que quiere proyectar, o ingresa manualmente un volumen y un material de referencia [Excepción 1]. El sistema toma el volumen del material considerado y aplica los parámetros propios del objeto Material asociado —densidad y factor de reducción a chip cuando corresponde— junto con los parámetros vigentes del objeto ParametroConversion —rendimiento del compostaje, sacos por metro cúbico y precio de venta configurado [Excepción 2]. El administrador presiona “Calcular rendimiento” [Excepción 3]; el sistema calcula la cantidad estimada de sacos, el volumen estimado de producto en metros cúbicos y el ingreso estimado, resultante de multiplicar los sacos proyectados por el precio de venta vigente. El sistema crea un objeto Proyeccion de tipo comercial, vinculado al objeto

Campo	Detalle
	DetalleRecepcion de origen cuando corresponde, con los parámetros usados como supuestos y el resultado calculado. El sistema presenta el resultado —sacos, metros cúbicos e ingreso estimados— al administrador.
Excepciones	Excepción 1: El administrador no selecciona un objeto DetalleRecepcion ni ingresa un volumen y un material de referencia de forma manual. El sistema solicita completar uno de los dos caminos antes de continuar. Excepción 2: El objeto Material considerado no tiene configurados sus parámetros propios de conversión, o falta algún parámetro vigente del objeto ParametroConversion requerido —rendimiento, sacos por metro cúbico o precio de venta. El sistema señala cuál falta y no calcula el rendimiento. Excepción 3: El volumen considerado es cero o negativo. El sistema rechaza el cálculo y solicita un volumen válido.
Poscondiciones	Queda creado un objeto Proyeccion de tipo comercial, con el volumen y el material considerados, los parámetros usados como supuestos, vinculado al objeto DetalleRecepcion de origen cuando aplica, y el resultado —sacos, metros cúbicos e ingreso estimados— disponible para su consulta.
Dependencias	CU-25 (Registrando la recepción de un camión), CU-26 (Registrando el material y el volumen descargado), CU-29 (Convirtiendo el volumen a peso y a chip), CU-08 (Configurando un parámetro de conversión)
RF Asociado	RF-35

CU-53: Comparando el acumulado proyectado con el real

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-53
Nombre	Comparando el acumulado proyectado con el real
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador selecciona una proyección ya calculada y el sistema la contrasta contra lo efectivamente recibido y producido en ese mismo período —y, cuando corresponde, contra el ingreso efectivamente registrado—, mostrando la desviación entre lo proyectado y lo real para evaluar qué tan ajustados estuvieron los supuestos usados.
Frecuencia	Ocasional; al cierre de una semana o de un mes, o cuando el administrador quiere verificar el ajuste de una proyección comercial frente a lo realmente ocurrido.
Precondiciones	Existe al menos un objeto Proyeccion, de tipo mensual, semanal o comercial, ya calculado para un período. Existen objetos DetalleRecepcion y movimientos del objeto Inventario correspondientes a ese mismo período, con la producción real registrada. El administrador está autenticado con el permiso de proyecciones.
Descripción	El administrador abre la sección de proyecciones y selecciona la proyección que quiere comparar [Excepción 1]. El sistema presenta el resultado proyectado de esa Proyeccion —toneladas, metros cúbicos, sacos o ingreso, según su tipo— junto al período que cubre. El administrador presiona “Comparar con lo real” [Excepción 2]; el sistema recorre los objetos DetalleRecepcion y los movimientos del objeto Inventario del mismo período para obtener el volumen efectivamente recibido y la producción efectivamente generada, y, cuando la proyección es de tipo comercial o el período cuenta con ventas registradas, el ingreso efectivo a partir de los objetos Venta asociados [Excepción 3]. El sistema calcula la diferencia entre lo proyectado y lo real, en valor absoluto y en porcentaje, para cada magnitud comparada. El sistema presenta el resultado proyectado, el resultado real y la desviación entre ambos, dejando en evidencia si la proyección subestimó o sobreestimó la producción o el ingreso del período.

Campo	Detalle
Excepciones	Excepción 1: La proyección seleccionada corresponde a un período que aún no termina. El sistema advierte que la comparación será parcial, con los datos reales disponibles hasta la fecha, y permite continuar bajo esa condición. Excepción 2: No existe ningún objeto DetalleRecepcion ni movimiento del objeto Inventario registrado para el período de la proyección seleccionada. El sistema informa que no hay datos reales con qué comparar y no calcula ninguna desviación. Excepción 3: La proyección es de tipo comercial pero no existe un objeto Venta asociado al camión o al período correspondiente. El sistema compara igual el volumen y la producción, y señala el ingreso real como no disponible en lugar de omitir la comparación completa.
Poscondiciones	Ninguno de los objetos comparados se modifica; la comparación es de solo lectura y queda presentada como resultado, con lo proyectado, lo real y la desviación de cada magnitud comparada.
Dependencias	CU-50 (Proyectando la producción mensual de compost), CU-51 (Proyectando la producción semanal por material), CU-52 (Proyectando el rendimiento comercial de un camión), CU-34 (Consultando el inventario por material y estado), CU-58 (Registrando una venta de producto)
RF Asociado	RF-34

CU-54: Ajustando los supuestos de una proyección

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-54
Nombre	Ajustando los supuestos de una proyección
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador ajusta, sobre una proyección ya calculada, uno o más de sus supuestos —el volumen de entrada, el rendimiento, la densidad, los sacos por metro cúbico o el precio de venta— para explorar un escenario distinto sin alterar los parámetros vigentes del sistema, y el sistema recalcula el resultado de esa proyección con los supuestos nuevos.
Frecuencia	Ocasional; cuando el administrador quiere corregir un volumen estimado o poner a prueba un escenario distinto al de los parámetros vigentes.
Precondiciones	Existe un objeto Proyeccion ya calculado, de tipo mensual, semanal o comercial. El administrador está autenticado con el permiso de proyecciones.
Descripción	El administrador abre la sección de proyecciones y selecciona la proyección que quiere ajustar [Excepción 1]. El sistema presenta los supuestos actuales de esa Proyeccion —el volumen de entrada considerado y los valores de rendimiento, densidad, sacos por metro cúbico y, cuando aplica, precio de venta— editables de forma independiente a los valores vigentes de los objetos ParametroConversion. El administrador modifica uno o más de esos supuestos [Excepción 2] y presiona “Recalcular” [Excepción 3]; el sistema valida los valores ingresados, actualiza los supuestos guardados en el objeto Proyeccion y recalcula su resultado —toneladas, metros cúbicos, sacos e ingreso, según corresponda al tipo de proyección— con los supuestos nuevos, sin modificar los valores vigentes de ningún objeto ParametroConversion ni de ningún objeto Material. El sistema presenta el resultado recalculado junto al resultado original, para que el administrador compare ambos escenarios.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta ajustar una proyección que ya fue eliminada por otro administrador. El sistema informa que la proyección ya no existe y vuelve al listado sin aplicar cambios. Excepción 2: El administrador ingresa un valor vacío,

Campo	Detalle
	negativo o fuera del rango admitido para alguno de los supuestos. El sistema rechaza el valor, señala el motivo y no lo guarda. Excepción 3: El administrador intenta recalcular sin haber modificado ningún supuesto. El sistema no genera un resultado nuevo y mantiene el resultado ya calculado, dado que no hubo variación real.
Poscondiciones	El objeto Proyeccion queda con sus supuestos actualizados y su resultado recalculado según esos supuestos nuevos, conservando el resultado anterior como referencia del escenario original; ningún objeto ParametroConversion ni Material vigente resulta modificado.
Dependencias	CU-50 (Proyectando la producción mensual de compost), CU-51 (Proyectando la producción semanal por material), CU-52 (Proyectando el rendimiento comercial de un camión), CU-08 (Configurando un parámetro de conversión)
RF Asociado	RF-34

Módulo 8 — Comercial (CU extendidos)

CU-55: Generando una cotización de servicio

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-55
Nombre	Generando una cotización de servicio
Actor(es)	Administrador
Resumen	A partir de un cliente, un tipo de servicio y una distancia, el administrador genera una cotización cuyo costo el sistema calcula aplicando el costo de transporte indexado por kilómetro sobre el recorrido de ida y vuelta, dejando el detalle listo para exportarse como documento o para consultarse en el historial.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que un cliente o un potencial cliente solicita un valor por el servicio de triturado in situ u otro servicio cotizable.
Precondiciones	Existe el objeto Cliente al que se cotiza. Existe el objeto CostoTransporte configurado con su valor por kilómetro. El administrador está autenticado.
Descripción	Desde el cotizador, el administrador presiona "Nueva cotización". El sistema presenta un formulario para seleccionar el objeto Cliente, el tipo de servicio y la distancia estimada hasta el lugar donde se prestará. El administrador selecciona el objeto Cliente [Excepción 1] y el tipo de servicio, e ingresa la distancia en kilómetros [Excepción 2]. El administrador presiona "Calcular cotización" [Excepción 3]; el sistema duplica la distancia ingresada para reflejar el recorrido de ida y vuelta y aplica sobre ese recorrido el valor por kilómetro configurado en el objeto CostoTransporte, presentando el costo total resultante. El administrador revisa el monto calculado y presiona "Guardar cotización"; el sistema crea el objeto Cotizacion vinculado al objeto Cliente, con el tipo de servicio, la distancia ingresada, el costo total calculado y la fecha de emisión. El sistema confirma la cotización creada y la deja disponible para exportarse como documento y para consultarse en el historial.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta continuar sin seleccionar un objeto Cliente. El sistema señala el campo obligatorio y no calcula la cotización. Excepción 2: El administrador ingresa una distancia en cero, vacía o negativa. El sistema rechaza el valor y solicita una distancia mayor a cero antes de calcular.

Campo	Detalle
	Excepción 3: No existe un objeto CostoTransporte configurado para el tipo de servicio seleccionado. El sistema informa que falta el parámetro y no calcula el costo hasta que el administrador lo configure.
Poscondiciones	Queda creado el objeto Cotizacion vinculado al objeto Cliente, con el tipo de servicio, la distancia ingresada, el costo total calculado y la fecha de emisión. La cotización queda disponible para exportarse como documento y para su seguimiento en el historial.
Dependencias	CU-15 (Creando un cliente), CU-56 (Exportando la cotización como documento), CU-57 (Consultando el historial de cotizaciones)
RF Asociado	RF-36

CU-56: Exportando la cotización como documento

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-56
Nombre	Exportando la cotización como documento
Actor(es)	Administrador, Sistema
Resumen	A partir de una cotización ya generada, el administrador solicita exportarla y el sistema arma un documento descargable con los datos del cliente, el servicio y el costo calculado, para que el administrador lo haga llegar al cliente fuera del sistema.
Frecuencia	Ocasional; inmediatamente después de generar una cotización o al recuperar una del historial para reenviarla.
Precondiciones	Existe el objeto Cotizacion ya generado, con su objeto Cliente, servicio, distancia y costo calculado. El administrador está autenticado.
Descripción	Desde el detalle de una cotización, el administrador presiona “Exportar cotización” [Excepción 1]. El sistema toma los datos del objeto Cotizacion —cliente, tipo de servicio, distancia y costo total— y arma un documento descargable con ese contenido [Excepción 2]. El sistema pone el documento a disposición del administrador. El administrador lo descarga y lo hace llegar al cliente por el medio que corresponda, fuera del sistema.
Excepciones	Excepción 1: El objeto Cliente vinculado a la cotización no tiene sus datos de contacto completos. El sistema señala los datos faltantes y no arma el documento hasta que se completen. Excepción 2: El administrador cancela la descarga antes de completarla. El sistema conserva el objeto Cotizacion sin cambios y permite reintentar la exportación cuando se requiera.
Poscondiciones	El administrador cuenta con el documento de la cotización descargado, listo para enviarse al cliente. El objeto Cotizacion permanece sin cambios en el historial.
Dependencias	CU-55 (Generando una cotización de servicio), CU-57 (Consultando el historial de cotizaciones)
RF Asociado	RF-37

CU-57: Consultando el historial de cotizaciones

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-57
Nombre	Consultando el historial de cotizaciones
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador consulta, busca y filtra el historial de objetos Cotizacion generados, para ubicar una cotización puntual, revisar su detalle o recuperarla para exportarla nuevamente.
Frecuencia	Frecuente; cada vez que el administrador necesita revisar o recuperar una cotización ya generada.
Precondiciones	El administrador está autenticado.
Descripción	El administrador abre “Historial de cotizaciones”. El sistema presenta el listado de objetos Cotizacion ordenado por fecha, desde la más reciente, con el cliente, el tipo de servicio y el costo total de cada una [Excepción 1]. El administrador ingresa un texto de búsqueda o filtra por cliente o por rango de fechas; el sistema actualiza el listado mostrando únicamente las cotizaciones que cumplen el criterio ingresado [Excepción 2]. El administrador selecciona una cotización del listado para ver su detalle completo.
Excepciones	Excepción 1: No existe todavía ningún objeto Cotizacion generado. El sistema muestra el listado vacío con una indicación para generar la primera cotización. Excepción 2: El criterio de búsqueda o el filtro ingresado no coincide con ninguna cotización. El sistema muestra el listado vacío junto con un mensaje indicando que no hay coincidencias, sin descartar el filtro aplicado.
Poscondiciones	El administrador visualiza el historial —completo o filtrado— de cotizaciones, sin que la consulta modifique ningún objeto.
Dependencias	CU-55 (Generando una cotización de servicio), CU-56 (Exportando la cotización como documento)
RF Asociado	RF-36

CU-58: Registrando una venta de producto

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-58
Nombre	Registrando una venta de producto
Actor(es)	Administrador, Operador
Resumen	A partir de un cliente y un producto del catálogo, quien registra la venta indica la cantidad vendida —en sacos o en metros cúbicos, según la unidad de venta configurada para ese producto— y el sistema crea el objeto Venta con el monto correspondiente, dejándola lista para su despacho.
Frecuencia	Varias veces por semana, una vez por cada producto que se vende a un cliente.
Precondiciones	Existe el objeto Cliente comprador. Existe el objeto Producto vendido, con el campo estado en “activo” y su precio configurado según su unidad de venta. Quien registra está autenticado como Administrador u Operador.
Descripción	Desde “Nueva venta”, quien registra selecciona el objeto Cliente comprador [Excepción 1]. El sistema presenta el catálogo de objetos Producto activos con su unidad de venta. Quien registra selecciona el producto vendido [Excepción 2] e ingresa la cantidad vendida, en sacos o en metros cúbicos según corresponda [Excepción 3]. El sistema calcula el monto de la venta aplicando el precio configurado del producto a la cantidad ingresada y lo presenta para su confirmación. Quien registra presiona “Registrar venta”; el sistema crea el objeto Venta con el campo estado en “pendiente”, vinculado al objeto Cliente y al objeto Producto, con la cantidad, la unidad, el monto calculado y la fecha. El sistema confirma la venta registrada y la deja disponible para su despacho y para el cálculo de la cuenta corriente del cliente.
Excepciones	Excepción 1: Quien registra intenta continuar sin seleccionar un objeto Cliente. El sistema señala el campo obligatorio y no crea el objeto Venta. Excepción 2: El catálogo de objetos Producto no tiene ningún registro activo. El sistema informa que no hay productos disponibles para vender y no permite continuar. Excepción 3: Quien registra ingresa una cantidad en cero o vacía. El sistema rechaza el valor y solicita una cantidad mayor a cero antes de calcular el monto.

Campo	Detalle
Poscondiciones	Queda creado el objeto Venta con el campo estado en "pendiente", vinculado al objeto Cliente y al objeto Producto, con su cantidad, su unidad, su monto calculado y su fecha. La venta queda disponible para registrar su despacho y forma parte de la cuenta corriente del cliente.
Dependencias	CU-15 (Creando un cliente), CU-21 (Creando un producto), CU-60 (Registrando un despacho de producto), CU-64 (Consultando la cuenta corriente de un cliente)
RF Asociado	RF-38

CU-59: Consultando las ventas del período

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-59
Nombre	Consultando las ventas del período
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador consulta, filtra y totaliza los objetos Venta registrados en un período, por fecha, por cliente o por producto, para revisar el desempeño comercial y ubicar una venta puntual.
Frecuencia	Frecuente; cada vez que el administrador revisa el desempeño comercial o busca una venta puntual.
Precondiciones	El administrador está autenticado.
Descripción	El administrador abre “Ventas del período”. El sistema presenta el listado de objetos Venta del período vigente por defecto, ordenado por fecha, junto con el total vendido de ese período [Excepción 1]. El administrador ajusta el rango de fechas o filtra por cliente o por producto; el sistema actualiza el listado y el total mostrando únicamente las ventas que cumplen el criterio ingresado [Excepción 2]. El administrador selecciona una venta del listado para ver su detalle completo, incluido si ya cuenta con un despacho registrado.
Excepciones	Excepción 1: No existe ningún objeto Venta registrado en el período por defecto. El sistema muestra el listado vacío y el total en cero. Excepción 2: El rango de fechas o el filtro ingresado no coincide con ninguna venta. El sistema muestra el listado vacío junto con un mensaje indicando que no hay coincidencias, sin descartar el filtro aplicado.
Poscondiciones	El administrador visualiza el listado —completo o filtrado— y el total de las ventas del período consultado, sin que la consulta modifique ningún objeto.
Dependencias	CU-58 (Registrando una venta de producto), CU-60 (Registrando un despacho de producto)
RF Asociado	RF-38

CU-60: Registrando un despacho de producto

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-60
Nombre	Registrando un despacho de producto
Actor(es)	Operador
Resumen	A partir de una venta pendiente, el operador confirma la entrega del producto vendido —con la fecha y quien lo retira— y el sistema crea el objeto Despacho vinculado a la venta, dejando constancia de que el producto salió efectivamente de la planta.
Frecuencia	Varias veces por semana, una vez por cada venta que se despacha.
Precondiciones	Existe el objeto Venta con el campo estado en “pendiente”. El operador está autenticado.
Descripción	Desde el detalle de una venta pendiente, el operador presiona “Registrar despacho”. El sistema presenta un formulario con la fecha inicializada al momento actual y editable, y un campo para quien retira el producto. El operador ajusta la fecha si corresponde e ingresa quien retira el producto [Excepción 1]. El operador presiona “Confirmar despacho” [Excepción 2]; el sistema crea el objeto Despacho vinculado a la venta, con la fecha y quien retira, y cambia el campo estado del objeto Venta a “despachada”. El sistema confirma el despacho registrado.
Excepciones	Excepción 1: El operador intenta confirmar sin ingresar quien retira el producto. El sistema señala el campo obligatorio y no crea el objeto Despacho. Excepción 2: La venta ya tiene un objeto Despacho registrado. El sistema impide duplicarlo y señala que esa venta ya fue despachada.
Poscondiciones	Queda creado el objeto Despacho vinculado a la venta, con su fecha y quien retira el producto. El objeto Venta queda con el campo estado en “despachada”.
Dependencias	CU-58 (Registrando una venta de producto), CU-59 (Consultando las ventas del período)
RF Asociado	RF-39

CU-61: Registrando el cobro de una recepción

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-61
Nombre	Registrando el cobro de una recepción
Actor(es)	Operador
Resumen	A partir de una recepción ya recibida, el operador registra el cobro correspondiente apoyándose en la tarifa configurada para el tramo de capacidad del camión, dejando el pago vinculado a la recepción y disponible para la cuenta corriente del cliente.
Frecuencia	Varias veces al día; una vez por cada recepción cuyo cobro se resuelve en el momento, aunque también se registra más tarde cuando el pago se acumula.
Precondiciones	Existe el objeto Recepcion con el campo estado en "recibida", vinculada a un objeto Vehiculo con su tramo de capacidad y a un objeto Cliente. Existe el objeto TarifaRecepcion configurado para ese tramo. El operador está autenticado.
Descripción	Sobre la recepción recibida, el operador presiona "Registrar cobro". El sistema busca el objeto TarifaRecepcion que corresponde al tramo de capacidad del objeto Vehiculo de la recepción y presenta el monto sugerido [Excepción 1]. El operador confirma el monto o lo ajusta si el pago efectivamente recibido difiere [Excepción 2], selecciona la forma de pago y presiona "Registrar cobro" [Excepción 3]; el sistema crea el objeto Cobro vinculado al objeto Recepcion y al objeto Cliente, con el monto, la forma de pago y la fecha. El sistema confirma el cobro registrado y lo deja disponible para la cuenta corriente del cliente.
Excepciones	Excepción 1: No existe un objeto TarifaRecepcion configurado para el tramo de capacidad del vehículo de esa recepción. El sistema informa que falta el parámetro y permite al operador ingresar el monto manualmente sin bloquear el cobro. Excepción 2: El operador ingresa un monto en cero o negativo. El sistema rechaza el valor y solicita un monto mayor a cero antes de registrar. Excepción 3: La recepción ya tiene un objeto Cobro registrado. El sistema impide duplicarlo y señala que esa recepción ya fue cobrada.

Campo	Detalle
Poscondiciones	Queda creado el objeto Cobro vinculado al objeto Recepcion y al objeto Cliente, con su monto, su forma de pago y su fecha. El cobro queda disponible para la cuenta corriente del cliente.
Dependencias	CU-25 (Registrando la recepción de un camión), CU-15 (Creando un cliente), CU-64 (Consultando la cuenta corriente de un cliente)
RF Asociado	RF-40

CU-62: Registrando el estado de pago de un cliente

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-62
Nombre	Registrando el estado de pago de un cliente
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador revisa la cuenta corriente de un cliente — calculada a partir de sus objetos Venta y Cobro— y registra su estado de pago general, para dejar constancia de acuerdos o pagos acumulados que la cuenta corriente calculada por sí sola no refleja.
Frecuencia	Ocasional; cuando el administrador concilia pagos acumulados o acuerdos informales de un cliente.
Precondiciones	Existe el objeto Cliente con al menos un objeto Venta o un objeto Cobro asociado. El administrador está autenticado.
Descripción	Desde la ficha del objeto Cliente, el administrador consulta la cuenta corriente calculada a partir de los objetos Venta y Cobro asociados a ese cliente. Cuando esa cuenta corriente calculada no refleja la situación real del cliente — por ejemplo, un pago acumulado resuelto fuera del sistema—, el administrador presiona “Actualizar estado de pago” [Excepción 1]. El sistema presenta las opciones de estado de pago. El administrador selecciona el estado que corresponde [Excepción 2] y presiona “Guardar”; el sistema actualiza el campo estado_pago del objeto Cliente con el valor seleccionado y la fecha de la actualización. El sistema confirma el cambio y lo refleja en el listado de clientes.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta actualizar el estado de pago de un cliente sin ningún objeto Venta ni Cobro asociado. El sistema indica que no hay cuenta corriente que conciliar y no permite la actualización. Excepción 2: El administrador intenta guardar sin seleccionar un estado de pago. El sistema señala el campo obligatorio y no guarda el cambio.
Poscondiciones	El objeto Cliente queda con su campo estado_pago actualizado y la fecha de la actualización, disponible como indicador en el listado de clientes, sin alterar los objetos Venta o Cobro que sustentan la cuenta corriente.
Dependencias	CU-15 (Creando un cliente), CU-58 (Registrando una venta de producto), CU-61 (Registrando el cobro de una

Campo	Detalle
	recepción), CU-64 (Consultando la cuenta corriente de un cliente)
RF Asociado	RF-40

CU-63: Registrando un documento tributario pendiente

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-63
Nombre	Registrando un documento tributario pendiente
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador deja constancia de un documento tributario —boleta o factura— pendiente de emitir para una venta o un cobro ya registrado, para hacer seguimiento de esa obligación hasta que se resuelva.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que una venta o un cobro queda pendiente de su documento tributario correspondiente.
Precondiciones	Existe el objeto Venta o el objeto Cobro de origen. El administrador está autenticado.
Descripción	Desde el detalle de una venta o de un cobro, el administrador presiona “Registrar documento tributario”. El sistema presenta un formulario con el tipo de documento y el monto, precargado desde la venta o el cobro de origen [Excepción 1]. El administrador confirma o ajusta el monto y selecciona el tipo de documento [Excepción 2], y presiona “Registrar documento”; el sistema crea el objeto DocumentoTributario con el campo estado en “pendiente”, vinculado a la venta o al cobro de origen y al objeto Cliente correspondiente, con el tipo, el monto y la fecha. El sistema confirma el documento registrado y lo deja disponible para su seguimiento.
Excepciones	Excepción 1: La venta o el cobro de origen no tiene un monto asociado. El sistema solicita ingresar el monto manualmente antes de continuar. Excepción 2: El administrador intenta registrar sin seleccionar el tipo de documento. El sistema señala el campo obligatorio y no crea el objeto DocumentoTributario.
Poscondiciones	Queda creado el objeto DocumentoTributario con el campo estado en “pendiente”, su tipo, su monto y su fecha, vinculado a la venta o al cobro de origen y al objeto Cliente, disponible para su seguimiento.
Dependencias	CU-58 (Registrando una venta de producto), CU-61 (Registrando el cobro de una recepción), CU-64 (Consultando la cuenta corriente de un cliente)

Campo	Detalle
RF Asociado	RF-41

CU-64: Consultando la cuenta corriente de un cliente

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-64
Nombre	Consultando la cuenta corriente de un cliente
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador consulta el saldo de un cliente, calculado por el sistema a partir de sus objetos Venta y Cobro, junto con su estado de pago registrado, para conocer si tiene pagos pendientes antes de autorizar nuevas operaciones.
Frecuencia	Frecuente; cada vez que el administrador necesita conocer la situación de pago de un cliente.
Precondiciones	Existe el objeto Cliente a consultar. El administrador está autenticado.
Descripción	El administrador selecciona el objeto Cliente desde el listado y abre su cuenta corriente. El sistema toma los objetos Venta y los objetos Cobro asociados a ese cliente [Excepción 1] y calcula el saldo pendiente como la diferencia entre lo vendido y lo efectivamente cobrado, presentando el detalle cronológico de cada movimiento junto con el campo estado_pago registrado para el cliente. El administrador filtra el detalle por rango de fechas si lo necesita [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: El cliente consultado no tiene ningún objeto Venta ni Cobro asociado. El sistema presenta el saldo en cero y el detalle vacío. Excepción 2: El rango de fechas filtrado no coincide con ningún movimiento. El sistema muestra el detalle vacío junto con un mensaje indicando que no hay coincidencias, sin descartar el filtro aplicado.
Poscondiciones	El administrador visualiza el saldo y el detalle de movimientos del cliente consultado, sin que la consulta modifique ningún objeto.
Dependencias	CU-15 (Creando un cliente), CU-58 (Registrando una venta de producto), CU-61 (Registrando el cobro de una recepción), CU-62 (Registrando el estado de pago de un cliente)
RF Asociado	RF-40

Módulo 9 — Trazabilidad, certificados, SINADER e indicador ambiental (CU extendidos)

CU-65: Generando un certificado de trazabilidad por descarga

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-65
Nombre	Generando un certificado de trazabilidad por descarga
Actor(es)	Administrador, Sistema
Resumen	El administrador solicita el certificado de trazabilidad de una descarga puntual y el sistema compila los datos de esa recepción —cliente, material, volumen y peso— en un objeto CertificadoTrazabilidad, dejándolo listo para entregar al cliente como respaldo de lo que efectivamente ingresó a la planta.
Frecuencia	Varias veces por semana, a solicitud del cliente o del administrador, una vez por cada descarga que requiere respaldo documental.
Precondiciones	Existe un objeto Recepcion con el campo estado en “recibida”, vinculada al objeto Cliente, y con al menos un objeto DetalleRecepcion con su peso calculado. El administrador está autenticado.
Descripción	El administrador ubica la recepción sobre la que necesita el certificado y presiona “Generar certificado de trazabilidad” [Excepción 1]. El sistema toma el objeto Recepcion junto con el objeto Cliente, el objeto Transportista, la fecha de la descarga y el detalle de material, volumen y peso registrados en ella [Excepción 2]. El sistema crea un objeto CertificadoTrazabilidad vinculado a esa recepción, con la fecha de emisión y los datos compilados, y lo presenta listo para su descarga. El administrador confirma la emisión y el sistema deja el certificado disponible en el historial de la recepción para futuras consultas.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta generar el certificado sobre una recepción que no está en estado “recibida” —por ejemplo, aún en curso o rechazada—. El sistema impide la generación y explica que solo las descargas recibidas cuentan con material confirmado para certificar. Excepción 2: La recepción no tiene ningún objeto DetalleRecepcion con su peso calculado todavía. El sistema no genera el certificado y señala que falta completar la conversión del material antes de emitirlo.

Campo	Detalle
Poscondiciones	Queda creado un objeto CertificadoTrazabilidad vinculado a la recepción, con la fecha de emisión y los datos de cliente, material, volumen y peso. El certificado queda disponible para su entrega al cliente y para consulta posterior desde el historial de la recepción.
Dependencias	CU-25 (Registrando la recepción de un camión), CU-26 (Registrando el material y el volumen descargado), CU-29 (Convirtiendo el volumen a peso y a chip)
RF Asociado	RF-42

CU-66: Generando el certificado consolidado mensual de un cliente

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-66
Nombre	Generando el certificado consolidado mensual de un cliente
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador solicita el certificado que resume todas las descargas de un cliente en un período, y el sistema agrupa el material recibido por tipo, sumando volumen y peso, en un único objeto CertificadoTrazabilidad consolidado listo para entregar al cliente.
Frecuencia	Mensual; una vez por cada cliente que requiere el consolidado del período, o a solicitud puntual del cliente o del administrador.
Precondiciones	Existe un objeto Cliente con al menos un objeto Recepcion en estado "recibida" dentro del período que se va a certificar. El administrador está autenticado.
Descripción	El administrador selecciona el objeto Cliente y el período —mes y año— para el que necesita el consolidado [Excepción 1]. El sistema recorre las recepciones recibidas de ese cliente dentro del período seleccionado y agrupa el material entregado sumando el volumen y el peso por cada tipo de material [Excepción 2]. El administrador presiona "Generar certificado consolidado" y el sistema crea un objeto CertificadoTrazabilidad vinculado al cliente y al conjunto de recepciones incluidas, con el período, la fecha de emisión y los totales agrupados por material. El sistema deja el certificado disponible para su descarga y entrega al cliente.
Excepciones	Excepción 1: El cliente no tiene ninguna recepción en estado "recibida" dentro del período seleccionado. El sistema informa que no hay descargas recibidas para certificar en ese período y no crea el objeto CertificadoTrazabilidad. Excepción 2: Ya existe un certificado consolidado generado antes para ese mismo cliente y período. El sistema advierte que existe uno previo y, si el administrador confirma igualmente, genera una nueva versión con los datos actualizados, sin eliminar la anterior del historial.

Campo	Detalle
Poscondiciones	Queda creado un objeto CertificadoTrazabilidad vinculado al cliente, al período y al conjunto de recepciones recibidas incluidas, con los totales de material agrupados. El certificado queda disponible para su entrega al cliente.
Dependencias	CU-65 (Generando un certificado de trazabilidad por descarga), CU-25 (Registrando la recepción de un camión)
RF Asociado	RF-43

CU-67: Exportando la declaración para SINADER

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-67
Nombre	Exportando la declaración para SINADER
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador solicita la declaración de un período y el sistema agrupa por cliente la cantidad de material recibido y su fecha, arma un objeto DeclaracionSinader y lo exporta como archivo descargable, listo para que el administrador lo cargue manualmente en la plataforma de la autoridad.
Frecuencia	Mensual, o según la periodicidad que exija la autoridad, una vez por cada período que corresponde declarar.
Precondiciones	Existen objetos Recepcion en estado “recibida” dentro del período que se va a declarar, cada uno vinculado a su objeto Cliente. El administrador está autenticado.
Descripción	El administrador selecciona el período —mes y año— que corresponde declarar [Excepción 1] y presiona “Exportar declaración SINADER”. El sistema recorre las recepciones recibidas dentro de ese período, agrupa la cantidad de material por cliente y registra la fecha correspondiente a cada agrupación [Excepción 2]. El sistema crea un objeto DeclaracionSinader con el período, el listado de cliente, cantidad y fecha, y la fecha de generación, y lo exporta como un archivo descargable en el formato requerido para la carga manual en la plataforma de la autoridad. El sistema confirma la exportación y deja la declaración disponible para que el administrador la descargue.
Excepciones	Excepción 1: El período seleccionado no tiene ninguna recepción en estado “recibida”. El sistema informa que no hay datos para declarar en ese período y no crea el objeto DeclaracionSinader. Excepción 2: Alguna recepción recibida del período está vinculada a un objeto Cliente sin los datos obligatorios para la declaración. El sistema excluye esa recepción de la agrupación y señala al administrador qué clientes debe completar antes de declarar.
Poscondiciones	Queda creado un objeto DeclaracionSinader con el período, el listado de cliente, cantidad y fecha, y el archivo de exportación disponible para descarga. La declaración queda pendiente de que el administrador la cargue

Campo	Detalle
	manualmente en la plataforma de la autoridad, dado que el sistema no se conecta directamente con SINADER.
Dependencias	CU-25 (Registrando la recepción de un camión), CU-65 (Generando un certificado de trazabilidad por descarga)
RF Asociado	RF-44

CU-68: Consultando el detalle trazable de un lote entregado

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-68
Nombre	Consultando el detalle trazable de un lote entregado
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador selecciona un lote ya entregado a un cliente y el sistema reconstruye su cadena de trazabilidad, mostrando la pila de la que provino y las recepciones — con sus clientes y fechas— cuyo material se incorporó a esa pila.
Frecuencia	Ocasional; a solicitud del administrador, de un cliente o de la autoridad, cuando se requiere confirmar el origen de un lote entregado.
Precondiciones	Existe un objeto Venta vinculada al objeto Pila del que proviene el producto vendido, y esa pila está compuesta por material proveniente de una o más objetos Recepcion en estado “recibida”.
Descripción	El administrador selecciona el lote entregado que necesita trazar, a partir del objeto Venta correspondiente [Excepción 1]. El sistema identifica el objeto Pila de origen del producto vendido y recorre las recepciones cuyo material se incorporó a esa pila [Excepción 2]. El sistema presenta el detalle trazable: la pila de origen, cada recepción que aportó material, su cliente, la fecha de la descarga y la cantidad aportada. El administrador puede recorrer el detalle de cualquiera de las recepciones o clientes listados para profundizar la consulta.
Excepciones	Excepción 1: La venta seleccionada no tiene un objeto Pila de origen vinculado. El sistema informa que ese lote no cuenta con trazabilidad de compostaje registrada. Excepción 2: La pila de origen todavía está en proceso de compostaje y su composición puede seguir cambiando. El sistema presenta el detalle disponible hasta ese momento y advierte que la composición no es definitiva.
Poscondiciones	El administrador visualiza la cadena completa de trazabilidad del lote entregado, sin que se modifique ningún objeto. La consulta queda disponible para repetirse cuantas veces sea necesario.
Dependencias	CU-25 (Registrando la recepción de un camión), CU-43 (Consultando la trazabilidad interna de una pila), CU-58

Campo	Detalle
	(Registrando una venta de producto), CU-65 (Generando un certificado de trazabilidad por descarga)
RF Asociado	RF-42

CU-69: Calculando el CO₂ evitado por un camión recibido

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-69
Nombre	Calculando el CO ₂ evitado por un camión recibido
Actor(es)	Sistema
Resumen	Cada vez que una recepción queda confirmada como recibida, el sistema calcula automáticamente el CO ₂ evitado por no quemar ese material, aplicando los factores ambientales configurados al peso recibido, y lo suma al indicador ambiental acumulado.
Frecuencia	Automática; se dispara cada vez que un objeto Recepcion cambia su campo estado a "recibida".
Precondiciones	Existe un objeto Recepcion cuyo campo estado cambia a "recibida", con al menos un objeto DetalleRecepcion con su peso calculado. Los factores ambientales para el cálculo de CO ₂ evitado por camión están configurados en el sistema.
Descripción	El sistema detecta que un objeto Recepcion cambió su campo estado a "recibida" y toma el peso total del material confirmado en sus objetos DetalleRecepcion [Excepción 1]. El sistema aplica el factor ambiental configurado de CO ₂ evitado por no quemar el material sobre ese peso y obtiene la cantidad de CO ₂ evitada correspondiente a esa recepción [Excepción 2]. El sistema registra el resultado en un objeto IndicadorAmbiental vinculado a la recepción y lo suma al acumulado histórico del indicador. El cálculo queda disponible de inmediato para la consulta del indicador ambiental [Excepción 3].
Excepciones	Excepción 1: La recepción llega a "recibida" sin que su peso esté calculado todavía. El sistema deja el cálculo pendiente y lo dispara automáticamente en cuanto el peso queda disponible. Excepción 2: El factor ambiental de CO₂ evitado por camión no está configurado. El sistema deja el cálculo pendiente y lo señala para que el administrador complete la configuración. Excepción 3: Una recepción ya calculada es rechazada o corregida después. El sistema descarta el valor previamente calculado y ajusta el acumulado del indicador ambiental en consecuencia.

Campo	Detalle
Poscondiciones	Queda creado un objeto IndicadorAmbiental vinculado a la recepción, con el CO ₂ evitado calculado a partir del peso recibido y los factores configurados. El acumulado histórico del indicador ambiental queda actualizado con ese valor.
Dependencias	CU-29 (Convirtiendo el volumen a peso y a chip), CU-71 (Consultando el indicador ambiental acumulado)
RF Asociado	RF-45

CU-70: Calculando el CO₂ evitado por un lote compostado

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-70
Nombre	Calculando el CO ₂ evitado por un lote compostado
Actor(es)	Sistema
Resumen	Cuando una pila concluye su proceso de compostaje, el sistema calcula automáticamente el CO ₂ evitado por compostar ese material en vez de disponerlo, aplicando los factores ambientales configurados a la cantidad procesada, y lo suma al indicador ambiental acumulado.
Frecuencia	Automática; se dispara cada vez que un objeto Pila concluye su proceso de compostaje.
Precondiciones	Existe un objeto Pila cuyo proceso de compostaje concluye, con el material que la compone ya registrado. Los factores ambientales para el cálculo de CO ₂ evitado por compostaje están configurados en el sistema.
Descripción	El sistema detecta que el objeto Pila concluye su proceso de compostaje y toma la cantidad total de material que la compone [Excepción 1]. El sistema aplica el factor ambiental configurado de CO ₂ evitado por compostar en lugar de disponer el material sobre esa cantidad y obtiene el CO ₂ evitado correspondiente a ese lote [Excepción 2]. El sistema registra el resultado en un objeto IndicadorAmbiental vinculado a la pila y lo suma al acumulado histórico del indicador. El cálculo queda disponible de inmediato para la consulta del indicador ambiental [Excepción 3].
Excepciones	Excepción 1: La pila concluye su proceso sin que todo el material que la compone tenga su peso confirmado. El sistema deja el cálculo pendiente hasta contar con la composición completa. Excepción 2: El factor ambiental de CO₂ evitado por compostaje no está configurado. El sistema deja el cálculo pendiente y lo señala para que el administrador complete la configuración. Excepción 3: Se incorpora material adicional a la pila después de calculado el indicador. El sistema descarta el valor previo y recalcula con la composición actualizada.
Poscondiciones	Queda creado un objeto IndicadorAmbiental vinculado a la pila, con el CO ₂ evitado calculado a partir del material compostado y los factores configurados. El acumulado

Campo	Detalle
	histórico del indicador ambiental queda actualizado con ese valor.
Dependencias	CU-36 (Registrando la composición inicial de una pila), CU-41 (Registrando el reposo y curado de una pila), CU-71 (Consultando el indicador ambiental acumulado)
RF Asociado	RF-45

CU-71: Consultando el indicador ambiental acumulado

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-71
Nombre	Consultando el indicador ambiental acumulado
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador consulta el total de CO ₂ evitado acumulado por la planta, con su desglose entre lo aportado por los camiones recibidos y lo aportado por las pilas compostadas, pudiendo acotar la consulta a un período.
Frecuencia	Frecuente; a demanda del administrador, para reportar el impacto ambiental de la planta.
Precondiciones	Existen objetos IndicadorAmbiental calculados a partir de recepciones recibidas o de pilas que concluyeron su compostaje. El administrador está autenticado.
Descripción	El administrador abre la pantalla del indicador ambiental y, si lo requiere, selecciona un período para acotar la consulta [Excepción 1]. El sistema suma los objetos IndicadorAmbiental registrados dentro del alcance seleccionado, separando el aporte de las recepciones de camiones del aporte de las pilas compostadas, y presenta el total acumulado de CO ₂ evitado junto con ese desglose [Excepción 2]. El administrador puede cambiar el período o quitar el filtro para ver el acumulado histórico completo.
Excepciones	Excepción 1: Todavía no existe ningún objeto IndicadorAmbiental calculado. El sistema muestra el indicador en cero y explica que aún no hay cálculos registrados. Excepción 2: El período seleccionado no tiene ningún objeto IndicadorAmbiental dentro de su rango. El sistema informa que no hay datos para ese período, sin tratarlo como un error.
Poscondiciones	El administrador visualiza el indicador ambiental acumulado y su desglose, sin que se modifique ningún objeto. La consulta puede repetirse con distintos períodos.
Dependencias	CU-69 (Calculando el CO ₂ evitado por un camión recibido), CU-70 (Calculando el CO ₂ evitado por un lote compostado)
RF Asociado	RF-45

Módulo 10 — Reportes y panel de control (CU extendidos)

CU-72: Consultando el panel de control general

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-72
Nombre	Consultando el panel de control general
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador abre el panel de control y visualiza de un vistazo el estado del inventario, la producción y las ventas de la planta, según los indicadores configurados para su cuenta, para tomar decisiones rápidas sin recorrer cada módulo por separado.
Frecuencia	Frecuente; varias veces por semana, cada vez que el administrador quiere una visión general y actualizada de la operación.
Precondiciones	El administrador está autenticado. Existen los objetos Inventario, Pila y Venta con datos vigentes de la operación. Puede o no existir un objeto PanelControl con la selección de indicadores del administrador.
Descripción	El administrador abre el panel de control. El sistema toma la configuración de indicadores vigente para ese administrador si existe, o el conjunto de indicadores por defecto —inventario, producción y ventas— si aún no la ha personalizado [Excepción 1]. El sistema consulta el estado actual del objeto Inventario por material y estado, agrega los datos de producción reciente derivados de los objetos Pila y sus procesos, y agrega el total de ventas reciente a partir del objeto Venta [Excepción 2]. El sistema presenta los tres bloques —inventario, producción y ventas— en una sola pantalla, con sus cifras actualizadas al momento de la consulta [Excepción 3]. El administrador revisa el panel y puede volver a consultarlo en cualquier momento sin que la consulta modifique ningún dato.
Excepciones	Excepción 1: El administrador aún no personalizó sus indicadores. El sistema muestra el conjunto por defecto —inventario, producción y ventas— sin bloquear la consulta. Excepción 2: Alguno de los bloques no tiene datos disponibles para el período reciente —por ejemplo, todavía no hubo ventas—. El sistema muestra ese bloque en cero o vacío, sin tratarlo como error. Excepción 3: Un objeto Pila incluido en el bloque de producción todavía no completó su ciclo de compostaje. El

Campo	Detalle
	sistema lo incluye igual con los datos disponibles a la fecha, marcado como en proceso dentro del bloque.
Poscondiciones	Ninguno de los objetos consultados —Inventario, Pila, Venta— cambia de valor; la consulta es de solo lectura. El panel mostrado refleja el estado vigente de la operación al momento de la consulta.
Dependencias	CU-77 (Personalizando los indicadores del panel), CU-34 (Consultando el inventario por material y estado), CU-59 (Consultando las ventas del período), CU-73 (Consultando el reporte de recepciones por período), CU-74 (Consultando el reporte de producción), CU-75 (Consultando el reporte de ventas y cobros)
RF Asociado	RF-46

CU-73: Consultando el reporte de recepciones por período

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-73
Nombre	Consultando el reporte de recepciones por período
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador define un período de fechas y obtiene un reporte agregado de las recepciones registradas en ese rango —volumen y peso por material y por cliente—, para revisar la actividad operativa de un lapso determinado.
Frecuencia	Frecuente; al cierre de cada semana o mes, o cuando el administrador necesita revisar un período específico.
Precondiciones	El administrador está autenticado. Existen objetos Recepcion con sus objetos DetalleRecepcion asociados dentro de algún rango de fechas.
Descripción	El administrador abre el reporte de recepciones y define la fecha de inicio y la fecha de término del período a consultar [Excepción 1]. El administrador puede además filtrar por cliente o por material antes de generar el reporte. El administrador presiona “Generar reporte”; el sistema recorre los objetos Recepcion cuya fecha cae dentro del período indicado, junto con sus objetos DetalleRecepcion, y agrega el volumen y el peso recibido por material y por cliente [Excepción 2]. El sistema crea el objeto Reporte con el período consultado y el resultado agregado, y lo presenta al administrador en una tabla resumen. El administrador puede ajustar el período y volver a generar el reporte las veces que necesite, sin que la consulta modifique ninguna recepción. El reporte generado queda disponible para exportarse a un documento.
Excepciones	Excepción 1: El administrador define una fecha de término anterior a la de inicio, o deja el período incompleto. El sistema rechaza el rango y solicita uno válido antes de generar el reporte. Excepción 2: Ningún objeto Recepcion cae dentro del período indicado. El sistema genera igual el objeto Reporte, con los totales en cero, e informa que no hubo recepciones en ese período.
Poscondiciones	Queda creado un objeto Reporte con el período consultado y los totales agregados por material y por cliente, disponible para exportarse a un documento.

Campo	Detalle
	Ninguno de los objetos Recepcion o DetalleRecepcion consultados se modifica.
Dependencias	CU-25 (Registrando la recepción de un camión), CU-26 (Registrando el material y el volumen descargado), CU-72 (Consultando el panel de control general), CU-76 (Exportando un reporte a documento)
RF Asociado	RF-47

CU-74: Consultando el reporte de producción

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-74
Nombre	Consultando el reporte de producción
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador define un período y obtiene un reporte agregado de la producción de la planta en ese lapso — qué se procesó en las pilas de compostaje y qué inventario resultó por material o producto—, para evaluar el rendimiento operativo del período.
Frecuencia	Frecuente; al cierre de cada semana o mes, o cuando el administrador necesita revisar la producción de un período específico.
Precondiciones	El administrador está autenticado. Existen objetos Pila con sus procesos registrados —triturado, volteo, riego, harneado, reposo, ensacado— y el objeto Inventario con las existencias actualizadas a partir de esos procesos.
Descripción	El administrador abre el reporte de producción y define la fecha de inicio y la fecha de término del período a consultar [Excepción 1]. El administrador presiona “Generar reporte”; el sistema recorre los objetos Pila cuyos procesos se registraron dentro del período indicado y agrega, por material o producto, la cantidad procesada y la cantidad resultante en el objeto Inventario a partir de esos procesos [Excepción 2]. El sistema crea el objeto Reporte con el período consultado y el resultado agregado, y lo presenta al administrador en una tabla resumen que distingue lo procesado de lo aún en curso [Excepción 3]. El administrador puede ajustar el período y volver a generar el reporte las veces que necesite, sin que la consulta modifique ninguna pila ni el inventario. El reporte generado queda disponible para exportarse a un documento.
Excepciones	Excepción 1: El administrador define una fecha de término anterior a la de inicio, o deja el período incompleto. El sistema rechaza el rango y solicita uno válido antes de generar el reporte. Excepción 2: Ningún objeto Pila registra procesos dentro del período indicado. El sistema genera igual el objeto Reporte, con los totales en cero, e informa que no hubo producción registrada en ese período.

Campo	Detalle
	Excepción 3: Un objeto Pila incluido en el período todavía no completó su ciclo de compostaje. El sistema lo incluye en el reporte marcado como en proceso, con los datos disponibles hasta la fecha, sin esperar a que termine.
Poscondiciones	Queda creado un objeto Reporte con el período consultado y los totales agregados de producción por material o producto, disponible para exportarse a un documento. Ninguno de los objetos Pila o Inventario consultados se modifica.
Dependencias	CU-42 (Registrando el ensacado del producto), CU-44 (Actualizando el inventario tras un proceso), CU-34 (Consultando el inventario por material y estado), CU-72 (Consultando el panel de control general), CU-76 (Exportando un reporte a documento)
RF Asociado	RF-47

CU-75: Consultando el reporte de ventas y cobros

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-75
Nombre	Consultando el reporte de ventas y cobros
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador define un período y obtiene un reporte agregado de las ventas realizadas y los cobros recibidos en ese lapso, incluyendo lo que aún queda pendiente de pago, para evaluar el desempeño comercial del período.
Frecuencia	Frecuente; al cierre de cada semana o mes, o cuando el administrador necesita revisar el desempeño comercial de un período específico.
Precondiciones	El administrador está autenticado. Existen objetos Venta y objetos Cobro registrados dentro de algún rango de fechas.
Descripción	El administrador abre el reporte de ventas y cobros y define la fecha de inicio y la fecha de término del período a consultar [Excepción 1]. El administrador presiona "Generar reporte"; el sistema recorre los objetos Venta cuya fecha cae dentro del período indicado y los objetos Cobro asociados, y agrega el monto vendido, el monto cobrado y el monto pendiente de pago, por cliente y por producto [Excepción 2]. El sistema crea el objeto Reporte con el período consultado y el resultado agregado, y lo presenta al administrador en una tabla resumen que distingue lo cobrado de lo pendiente [Excepción 3]. El administrador puede ajustar el período y volver a generar el reporte las veces que necesite, sin que la consulta modifique ninguna venta ni ningún cobro. El reporte generado queda disponible para exportarse a un documento.
Excepciones	Excepción 1: El administrador define una fecha de término anterior a la de inicio, o deja el período incompleto. El sistema rechaza el rango y solicita uno válido antes de generar el reporte. Excepción 2: Ningún objeto Venta cae dentro del período indicado. El sistema genera igual el objeto Reporte, con los totales en cero, e informa que no hubo ventas en ese período. Excepción 3: Una venta del período todavía no tiene su objeto Cobro asociado, o lo tiene solo de forma parcial. El

Campo	Detalle
	sistema la incluye en el reporte con el monto pendiente correspondiente, sin excluirla del total vendido.
Poscondiciones	Queda creado un objeto Reporte con el período consultado y los totales agregados —vendido, cobrado y pendiente— por cliente y por producto, disponible para exportarse a un documento. Ninguno de los objetos Venta o Cobro consultados se modifica.
Dependencias	CU-58 (Registrando una venta de producto), CU-61 (Registrando el cobro de una recepción), CU-62 (Registrando el estado de pago de un cliente), CU-64 (Consultando la cuenta corriente de un cliente), CU-72 (Consultando el panel de control general), CU-76 (Exportando un reporte a documento)
RF Asociado	RF-48

CU-76: Exportando un reporte a documento

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-76
Nombre	Exportando un reporte a documento
Actor(es)	Administrador, Sistema
Resumen	A partir de un reporte ya generado por el administrador — del panel, de recepciones, de producción o de ventas y cobros—, el sistema convierte su contenido en un documento descargable, listo para imprimir, compartir o archivar fuera del sistema.
Frecuencia	Frecuente; cada vez que el administrador quiere conservar o compartir fuera del sistema un reporte ya generado.
Precondiciones	Existe un objeto Reporte ya generado por el administrador, con su período y su resultado agregado. El administrador está autenticado.
Descripción	Sobre un objeto Reporte ya generado, el administrador presiona “Exportar” [Excepción 1]. El sistema toma el contenido vigente del objeto Reporte —su período, sus totales y su detalle agregado— y lo convierte en un documento descargable [Excepción 2]. El sistema pone el documento generado a disposición del administrador para su descarga inmediata. El administrador descarga el documento y lo conserva fuera del sistema, sin que la exportación modifique el objeto Reporte original.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta exportar un reporte cuyo período no arrojó actividad —todos los totales en cero—. El sistema permite igual la exportación, dejando constancia en el documento de que el período no tuvo actividad. Excepción 2: El sistema no logra generar el documento, por ejemplo por una falla temporal. El sistema informa el error al administrador y mantiene el objeto Reporte disponible para reintentar la exportación sin tener que generarlo de nuevo.
Poscondiciones	Queda generado un documento descargable a partir del objeto Reporte, puesto a disposición del administrador. El objeto Reporte original permanece sin modificaciones y queda disponible para exportarse nuevamente cuando se necesite.

Campo	Detalle
Dependencias	CU-73 (Consultando el reporte de recepciones por período), CU-74 (Consultando el reporte de producción), CU-75 (Consultando el reporte de ventas y cobros), CU-56 (Exportando la cotización como documento)
RF Asociado	RF-49

CU-77: Personalizando los indicadores del panel

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-77
Nombre	Personalizando los indicadores del panel
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador elige, entre el conjunto de indicadores disponibles —inventario, producción, ventas y los demás que ofrezca el panel—, cuáles quiere ver en su panel de control, dejando esa selección guardada para que se aplique cada vez que lo abra.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que el administrador quiere ajustar qué información ve de un vistazo en su panel.
Precondiciones	El administrador está autenticado. Existe el conjunto de indicadores disponibles que el sistema puede mostrar en el panel de control. Puede o no existir ya un objeto PanelControl previo para ese administrador.
Descripción	El administrador abre la personalización del panel de control. El sistema presenta el listado completo de indicadores disponibles, marcando los que están activos según la configuración vigente del administrador o el conjunto por defecto si aún no ha personalizado ninguno. El administrador activa o desactiva los indicadores que quiere ver [Excepción 1] y presiona “Guardar preferencias” [Excepción 2]. El sistema crea o actualiza el objeto PanelControl del administrador con el listado de indicadores activos y confirma el cambio. La selección guardada queda disponible de inmediato, de modo que el panel de control se compone con esos indicadores la próxima vez que el administrador lo abra.
Excepciones	Excepción 1: El administrador desactiva todos los indicadores, dejando el panel sin ninguno seleccionado. El sistema rechaza el guardado y exige al menos un indicador activo. Excepción 2: El administrador intenta guardar sin haber cambiado la selección vigente. El sistema no genera una nueva actualización del objeto PanelControl, dado que no hubo variación real.

Campo	Detalle
Poscondiciones	Queda creado o actualizado el objeto PanelControl del administrador, con el listado vigente de indicadores activos. El panel de control se compone según esa selección desde ese momento.
Dependencias	CU-72 (Consultando el panel de control general)
RF Asociado	RF-46

Módulo 11 — Mantenimiento de maquinaria y vehículos (CU extendidos)

CU-78: Registrando una máquina o vehículo mantenible

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-78
Nombre	Registrando una máquina o vehículo mantenible
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador registra una nueva máquina o equipo de la planta —chipeadora, harnero, retroexcavadora u otro— con sus datos técnicos, o habilita como mantenible un vehículo ya existente, dejando el activo con su estado operativo inicializado y disponible para registrar horas de uso y mantenciones.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que la planta incorpora una nueva máquina, equipo o vehículo que requiere seguimiento de mantenimiento.
Precondiciones	El administrador está autenticado y posee el permiso de gestión de maquinaria. Si se va a habilitar un vehículo existente, existe el objeto Vehículo correspondiente registrado en los mantenedores.
Descripción	El administrador abre la pantalla de registro de activos mantenibles y presiona “Nuevo activo”. El sistema presenta el formulario indicando si se trata de una máquina o equipo nuevo, o de un vehículo ya registrado [Excepción 1]. Para una máquina o equipo nuevo, el administrador ingresa el nombre, el tipo de equipo, la marca, el modelo y el número de serie [Excepción 2], y la lectura inicial del horómetro si el equipo ya tiene horas de uso acumuladas [Excepción 3]. El administrador presiona “Registrar”; el sistema crea el objeto Maquinaria con el campo estado_operativo en “operativa” y el campo estado en “activo”, guarda sus datos técnicos y la lectura inicial del horómetro, y confirma la creación. El activo queda disponible de inmediato para registrar sus horas de uso y programar sus mantenciones.
Excepciones	Excepción 1: El administrador elige habilitar un vehículo ya registrado en lugar de crear una máquina nueva. El sistema toma el objeto Vehículo existente, sin duplicarlo, y presenta el mismo formulario de datos técnicos y horómetro inicial sobre ese objeto, dejándolo con el campo estado_operativo inicializado en “operativa”. Excepción 2: El administrador intenta registrar sin completar un dato obligatorio, como el nombre o el tipo

Campo	Detalle
	de equipo. El sistema señala el campo faltante y no crea el objeto Maquinaria. Excepción 3: El administrador ingresa una lectura de horómetro inicial negativa o no numérica. El sistema rechaza el valor y solicita uno válido antes de continuar.
Poscondiciones	Queda creado el objeto Maquinaria —o actualizado el objeto Vehículo existente— con sus datos técnicos, su campo estado_operativo en “operativa” y su campo estado en “activo”. El activo queda disponible para registrar horas de uso y programar mantenciones.
Dependencias	CU-23 (Registrando un vehículo o camión), CU-80 (Registrando las horas de uso de una máquina), CU-81 (Programando una mantención preventiva)
RF Asociado	RF-50

CU-79: Editando o dando de baja una máquina

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-79
Nombre	Editando o dando de baja una máquina
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador modifica los datos técnicos de un objeto Maquinaria ya registrado, o le da de baja lógica cuando deja de operar, marcándola inactiva sin eliminar su historial de uso y mantenimiento.
Frecuencia	Ocasional; cuando cambian los datos técnicos de un equipo o cuando la planta retira definitivamente una máquina o vehículo del servicio.
Precondiciones	El administrador está autenticado y posee el permiso de gestión de maquinaria. Existe el objeto Maquinaria (o el Vehículo habilitado como mantenible) que se va a editar o dar de baja.
Descripción	El administrador selecciona un activo desde el listado de maquinaria y vehículos mantenibles [Excepción 1]. El sistema presenta sus datos vigentes. El administrador modifica los datos técnicos que corresponda y presiona "Guardar cambios" [Excepción 2], o bien selecciona la opción "Dar de baja" [Excepción 3]. Si edita datos, el sistema actualiza el objeto Maquinaria con los valores ingresados y confirma el cambio. Si el administrador confirma la baja, el sistema cambia el campo estado del activo a "inactivo", sin eliminar el objeto ni su historial de horas de uso y mantenciones, y confirma la operación.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta acceder a un activo que ya no existe o fue eliminado por otra sesión. El sistema informa que el activo no está disponible y vuelve al listado. Excepción 2: El administrador deja vacío un dato técnico obligatorio al editar. El sistema señala el campo faltante y no guarda los cambios. Excepción 3: El administrador intenta dar de baja un activo cuyo campo estado_operativo está en "en mantencion" o que tiene un objeto Mantencion en estado "programada" pendiente. El sistema advierte la situación y solicita confirmación explícita antes de completar la baja.
Poscondiciones	El objeto Maquinaria (o el Vehículo habilitado) queda con sus datos técnicos actualizados, o con el campo estado en

Campo	Detalle
	"inactivo" si se dio de baja. El historial de horas de uso y mantenencias del activo se conserva sin cambios en ambos casos.
Dependencias	CU-78 (Registrando una máquina o vehículo mantenible), CU-83 (Consultando el historial de mantenimiento de un equipo)
RF Asociado	RF-50

CU-80: Registrando las horas de uso de una máquina

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-80
Nombre	Registrando las horas de uso de una máquina
Actor(es)	Operador
Resumen	El operador registra la lectura del horómetro de una máquina o vehículo, dejando constancia de sus horas de uso acumuladas, dato que alimenta la programación y las alertas de mantención preventiva.
Frecuencia	Frecuente; cada vez que el operador utiliza un equipo o vehículo y corresponde actualizar sus horas de uso, o al cierre de la jornada.
Precondiciones	El operador está autenticado. Existe el objeto Maquinaria o el objeto Vehículo habilitado como mantenible, con su campo estado en "activo".
Descripción	El operador selecciona el activo cuyo uso va a registrar [Excepción 1]. El sistema presenta la última lectura de horómetro registrada como referencia. El operador ingresa la lectura actual del horómetro [Excepción 2] y presiona "Registrar horas". El sistema crea el objeto RegistroUso vinculado al activo, con la fecha, la hora y la lectura ingresada, y calcula las horas transcurridas desde el último registro. El sistema actualiza la lectura vigente del activo y, con el nuevo valor, evalúa si se alcanzó el criterio de horas definido en alguna Mantención programada para ese activo [Excepción 3]. El sistema confirma el registro.
Excepciones	Excepción 1: El operador intenta registrar horas de un activo cuyo campo estado_operativo está en "fuera de servicio". El sistema no permite el registro y señala que el activo no está disponible. Excepción 2: La lectura ingresada es menor a la última registrada para ese activo. El sistema rechaza el valor, ya que el horómetro no puede retroceder, y solicita una lectura válida. Excepción 3: La nueva lectura alcanza o supera el umbral de horas configurado para una Mantención programada de tipo preventiva. El sistema deja constancia de que el criterio se cumplió, dato que la generación de alertas toma para notificar al administrador.
Poscondiciones	Queda creado un objeto RegistroUso vinculado al activo, con su fecha, hora y lectura de horómetro. El activo queda

Campo	Detalle
	con su horómetro actualizado a la última lectura registrada.
Dependencias	CU-78 (Registrando una máquina o vehículo mantenible), CU-81 (Programando una mantención preventiva), CU-84 (Generando la alerta de mantención próxima o vencida)
RF Asociado	RF-51

CU-81: Programando una mantención preventiva

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-81
Nombre	Programando una mantención preventiva
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador programa una mantención preventiva para una máquina o vehículo, definiendo si se disparará por horas de uso o por fecha, dejando el objeto Mantencion a la espera de que el sistema alerte cuando corresponda ejecutarla.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que el administrador planifica el mantenimiento periódico de un activo, según su plan de mantención o la recomendación del fabricante.
Precondiciones	El administrador está autenticado. Existe el objeto Maquinaria o el objeto Vehiculo mantenible con su campo estado en "activo" y su campo estado_operativo distinto de "fuera de servicio".
Descripción	El administrador selecciona el activo a programar [Excepción 1] y elige el criterio de la mantención: por horas de uso o por fecha. Si elige por horas de uso, ingresa el umbral de horas al que debe ejecutarse, tomando como referencia el horómetro vigente del activo; si elige por fecha, ingresa la fecha en que corresponde ejecutarla [Excepción 2]. El administrador agrega una descripción de la tarea a realizar y presiona "Programar mantención" [Excepción 3]. El sistema crea el objeto Mantencion con el campo tipo en "preventiva" y el campo estado en "programada", vinculado al activo, con el criterio y el valor definidos, y confirma la programación.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta programar sobre un activo con el campo estado_operativo en "fuera de servicio". El sistema no permite la programación y señala que el activo no está disponible. Excepción 2: El administrador ingresa una fecha ya pasada, o un umbral de horas igual o menor a la lectura vigente del horómetro. El sistema rechaza el valor y solicita uno válido. Excepción 3: Ya existe un objeto Mantencion en estado "programada" con el mismo criterio para ese activo. El sistema advierte la coincidencia y solicita confirmación antes de crear una segunda programación.

Campo	Detalle
Poscondiciones	Queda creado el objeto Mantencion con el campo tipo en "preventiva" y el campo estado en "programada", vinculado al activo y con su criterio de disparo definido, a la espera de ejecutarse o de generar una alerta cuando se aproxime.
Dependencias	CU-78 (Registrando una máquina o vehículo mantenible), CU-80 (Registrando las horas de uso de una máquina), CU-84 (Generando la alerta de mantención próxima o vencida)
RF Asociado	RF-52

CU-82: Registrando una mantención correctiva

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-82
Nombre	Registrando una mantención correctiva
Actor(es)	Operador
Resumen	El operador registra que una máquina o vehículo sufrió una falla y fue reparada, dejando constancia del diagnóstico, la reparación realizada y su costo en un objeto Mantencion de tipo correctiva.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que un equipo o vehículo presenta una falla que requiere reparación fuera del plan de mantención preventiva.
Precondiciones	El operador está autenticado. Existe el objeto Maquinaria o el objeto Vehiculo mantenible sobre el que ocurrió la falla, con su campo estado en "activo".
Descripción	El operador selecciona el activo que presentó la falla [Excepción 1] y describe la falla detectada [Excepción 2]. El operador registra la reparación efectuada y su costo [Excepción 3] y presiona "Registrar mantención". El sistema crea el objeto Mantencion con el campo tipo en "correctiva" y el campo estado en "realizada", con la fecha, la descripción de la falla, la reparación y el costo ingresados, vinculado al activo. El sistema actualiza el campo estado_operativo del activo a "operativa" y confirma el registro.
Excepciones	Excepción 1: El operador intenta registrar sobre un activo que no existe o fue dado de baja. El sistema no permite el registro y señala que el activo no está disponible. Excepción 2: El operador intenta registrar sin describir la falla detectada. El sistema señala el campo faltante y no crea el objeto Mantencion. Excepción 3: El costo ingresado es negativo o no numérico. El sistema rechaza el valor y solicita uno válido. Si la reparación quedó incompleta y el activo no puede volver a operar, el operador lo indica y el sistema deja el campo estado_operativo en "fuera de servicio" en lugar de "operativa".
Poscondiciones	Queda creado el objeto Mantencion con el campo tipo en "correctiva" y el campo estado en "realizada", con su costo y su descripción, vinculado al activo. El campo estado_operativo del activo queda en "operativa", o en

Campo	Detalle
	"fuera de servicio" si la reparación no lo habilitó por completo.
Dependencias	CU-78 (Registrando una máquina o vehículo mantenible), CU-83 (Consultando el historial de mantenimiento de un equipo)
RF Asociado	RF-53

CU-83: Consultando el historial de mantenimiento de un equipo

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-83
Nombre	Consultando el historial de mantenimiento de un equipo
Actor(es)	Administrador, Operador
Resumen	El administrador o el operador consulta el historial completo de mantenimiento de una máquina o vehículo —sus mantenciones preventivas y correctivas junto con sus registros de horas de uso— para evaluar su estado y planificar su mantenimiento.
Frecuencia	Frecuente; cada vez que se necesita revisar el desempeño y el mantenimiento de un activo específico.
Precondiciones	El usuario está autenticado. Existe el objeto Maquinaria o el objeto Vehiculo mantenible sobre el que se consulta.
Descripción	El usuario selecciona el activo cuyo historial quiere revisar [Excepción 1]. El sistema recupera todos los objetos Mantencion vinculados al activo, ordenados cronológicamente, distinguiendo su tipo, su estado, su fecha y su costo cuando corresponde, junto con los objetos RegistroUso de horas asociados [Excepción 2]. El sistema presenta el historial completo en una sola pantalla. El usuario puede filtrar el historial por tipo de mantención o por rango de fechas [Excepción 3], sin que la consulta modifique ningún dato del activo ni de su historial.
Excepciones	Excepción 1: El usuario intenta consultar un activo que no existe o fue dado de baja. El sistema informa que el activo no está disponible. Excepción 2: El activo consultado aún no registra ninguna Mantencion ni RegistroUso. El sistema presenta el historial vacío, sin tratarlo como error. Excepción 3: El filtro aplicado no arroja resultados dentro del historial. El sistema informa que no hay registros para ese filtro y mantiene el historial completo disponible para ajustar la búsqueda.
Poscondiciones	Ninguno de los objetos consultados —Maquinaria, Vehiculo, Mantencion, RegistroUso— cambia de valor; la consulta es de solo lectura.
Dependencias	CU-80 (Registrando las horas de uso de una máquina), CU-81 (Programando una mantención preventiva), CU-82

Campo	Detalle
	(Registrando una mantención correctiva), CU-85 (Consultando el estado de la flota y los equipos)
RF Asociado	RF-52, RF-53

CU-84: Generando la alerta de mantención próxima o vencida

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-84
Nombre	Generando la alerta de mantención próxima o vencida
Actor(es)	Sistema
Resumen	El sistema revisa periódicamente los objetos Mantencion programados y genera una alerta cuando el criterio definido —horas de uso o fecha— está próximo a cumplirse o ya se cumplió sin haberse ejecutado la mantención, para que el administrador la gestione a tiempo.
Frecuencia	Automática; se ejecuta de forma periódica según la configuración del sistema, revisando todos los objetos Mantencion vigentes en cada ejecución.
Precondiciones	Existe al menos un objeto Mantencion en estado “programada”, vinculado a un activo. Está configurado el umbral de anticipación con que debe generarse la alerta.
Descripción	El sistema inicia la revisión periódica de mantenciones programadas. Por cada objeto Mantencion en estado “programada”, el sistema compara su criterio de disparo —la fecha definida, o las horas de uso acumuladas según los objetos RegistroUso del activo— contra el umbral de anticipación configurado [Excepción 1]. Si el criterio cae dentro del umbral, el sistema genera una alerta vinculada a la Mantencion y a su activo, señalándola como próxima a vencer [Excepción 2]. Si el criterio ya se superó sin que la mantención se haya ejecutado, el sistema marca la alerta como vencida en lugar de próxima [Excepción 3]. El sistema deja la alerta disponible para el administrador en el tablero correspondiente.
Excepciones	Excepción 1: No hay un umbral de anticipación configurado para el tipo de criterio evaluado. El sistema aplica un valor por defecto configurable y continúa la revisión sin interrumpirse. Excepción 2: Ya existe una alerta activa generada previamente para la misma Mantencion. El sistema no genera una alerta duplicada; mantiene vigente la ya existente. Excepción 3: El administrador ejecuta o reprograma la mantención después de generada la alerta. El sistema deja de considerarla en la siguiente revisión, dado que la

Campo	Detalle
	Mantenion ya no cumple el criterio de estar programada y pendiente.
Poscondiciones	Queda generada, o mantenida, una alerta vinculada a la Mantencion y a su activo, señalada como próxima a vencer o como vencida según corresponda. El objeto Mantencion permanece en estado "programada" hasta que se ejecute o se re programe.
Dependencias	CU-80 (Registrando las horas de uso de una máquina), CU-81 (Programando una mantención preventiva), CU-85 (Consultando el estado de la flota y los equipos)
RF Asociado	RF-54

CU-85: Consultando el estado de la flota y los equipos

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-85
Nombre	Consultando el estado de la flota y los equipos
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador consulta de un vistazo el estado de toda la flota de maquinaria y vehículos mantenibles —su estado operativo, su última lectura de horómetro y su próxima mantención programada— para priorizar la gestión del mantenimiento.
Frecuencia	Frecuente; varias veces por semana, cada vez que el administrador necesita una visión general del estado del parque de maquinaria y vehículos.
Precondiciones	El administrador está autenticado. Existe al menos un objeto Maquinaria o un objeto Vehiculo habilitado como mantenible.
Descripción	El administrador abre el listado de estado de la flota y los equipos. El sistema recupera todos los objetos Maquinaria y Vehiculo mantenibles con su campo estado en “activo” [Excepción 1], junto con su campo estado_operativo vigente, su última lectura de horómetro registrada y su próxima Mantencion programada si existe [Excepción 2]. El sistema presenta el listado completo, permitiendo al administrador filtrar por estado_operativo o por tipo de activo [Excepción 3], sin que la consulta modifique ningún dato de los activos.
Excepciones	Excepción 1: No hay ningún activo registrado como mantenible todavía. El sistema presenta el listado vacío e invita a registrar el primero. Excepción 2: Un activo no tiene ninguna Mantencion programada vigente. El sistema lo incluye igual en el listado, señalando que no tiene mantención próxima definida. Excepción 3: El filtro aplicado no arroja resultados. El sistema informa que no hay activos para ese filtro y mantiene el listado completo disponible para ajustar la búsqueda.
Poscondiciones	Ninguno de los objetos consultados —Maquinaria, Vehiculo, Mantencion, RegistroUso— cambia de valor; la consulta es de solo lectura.

Campo	Detalle
Dependencias	CU-78 (Registrando una máquina o vehículo mantenible), CU-79 (Editando o dando de baja una máquina), CU-83 (Consultando el historial de mantenimiento de un equipo), CU-84 (Generando la alerta de mantención próxima o vencida)
RF Asociado	RF-50

Módulo 12 — Gestión documental y cumplimiento (CU extendidos)

CU-86: Registrando un documento legal o permiso

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-86
Nombre	Registrando un documento legal o permiso
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador registra un nuevo documento legal de la empresa —permiso, certificado o resolución— con su tipo y sus datos básicos, dejándolo disponible para adjuntar su archivo y registrar su vigencia.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que la empresa obtiene o debe formalizar un nuevo permiso, certificado o documento legal.
Precondiciones	El administrador está autenticado y posee el permiso de gestión documental.
Descripción	El administrador abre la pantalla de registro de documentos y presiona “Nuevo documento”. El sistema presenta el formulario de registro. El administrador selecciona la clasificación del documento —permiso, certificado, resolución, seguro u otro— [Excepción 1], ingresa su nombre o descripción y la entidad que lo emite [Excepción 2], y presiona “Registrar documento” [Excepción 3]. El sistema crea el objeto DocumentoLegal con la clasificación y los datos ingresados, y lo confirma. El documento queda disponible para adjuntar su archivo y registrar su vigencia.
Excepciones	Excepción 1: La clasificación del documento no está entre las opciones predefinidas. El sistema permite ingresarla como “otro” con una descripción libre, sin bloquear el registro. Excepción 2: El administrador intenta registrar sin completar un dato obligatorio, como el nombre del documento. El sistema señala el campo faltante y no crea el objeto DocumentoLegal. Excepción 3: Ya existe un objeto DocumentoLegal con el mismo nombre y la misma entidad emisora. El sistema advierte la posible duplicación y sugiere usar la renovación del documento existente en lugar de crear uno nuevo, aunque permite continuar si el administrador confirma que se trata de un documento distinto.
Poscondiciones	Queda creado el objeto DocumentoLegal con su clasificación y sus datos básicos, sin archivo adjunto ni

Campo	Detalle
	vigencia registrada todavía, disponible para completarse con esos dos pasos.
Dependencias	CU-87 (Adjuntando el archivo de un documento), CU-88 (Registrando la vigencia de un documento)
RF Asociado	RF-55

CU-87: Adjuntando el archivo de un documento

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-87
Nombre	Adjuntando el archivo de un documento
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador adjunta el archivo digital de un objeto DocumentoLegal ya registrado, creando una nueva VersionDocumento vinculada, y conservando las versiones anteriores si el documento ya tenía un archivo cargado.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que se registra un documento nuevo o se actualiza el archivo de uno existente.
Precondiciones	El administrador está autenticado. Existe el objeto DocumentoLegal al que se va a adjuntar el archivo.
Descripción	El administrador selecciona el objeto DocumentoLegal [Excepción 1] y selecciona el archivo desde su dispositivo [Excepción 2]. El administrador presiona "Adjuntar". El sistema crea el objeto VersionDocumento vinculado al DocumentoLegal, con el archivo cargado, la fecha de carga y el usuario que lo adjuntó, y lo marca como la versión vigente [Excepción 3]. El sistema confirma el adjunto y deja el archivo disponible para su descarga.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta adjuntar sobre un documento que no existe. El sistema informa que el documento no está disponible. Excepción 2: El archivo seleccionado tiene un formato no soportado o excede el tamaño máximo configurado. El sistema rechaza el archivo e informa la restricción. Excepción 3: El DocumentoLegal ya tenía una VersionDocumento vigente. El sistema conserva la anterior en el historial, sin eliminarla, y marca únicamente la nueva como la versión vigente.
Poscondiciones	Queda creado el objeto VersionDocumento vinculado al DocumentoLegal, marcado como vigente, con su archivo disponible para descarga. Las versiones anteriores, si existían, se conservan sin cambios.
Dependencias	CU-86 (Registrando un documento legal o permiso), CU-92 (Consultando el historial de versiones de un documento)
RF Asociado	RF-56

CU-88: Registrando la vigencia de un documento

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-88
Nombre	Registrando la vigencia de un documento
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador registra la fecha de emisión y de vencimiento de un objeto DocumentoLegal, con lo cual el sistema deriva y actualiza su campo estado, dejándolo listo para alimentar el tablero de cumplimiento y las alertas de vencimiento.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que se registra un documento nuevo o corresponde precisar su vigencia.
Precondiciones	El administrador está autenticado. Existe el objeto DocumentoLegal sobre el que se va a registrar la vigencia.
Descripción	El administrador selecciona el objeto DocumentoLegal [Excepción 1] e ingresa la fecha de emisión y la fecha de vencimiento [Excepción 2]. El administrador presiona "Guardar vigencia". El sistema registra ambas fechas en el DocumentoLegal y calcula el campo estado comparando la fecha de vencimiento con la fecha actual y el umbral de proximidad configurado, dejándolo en "vigente" o en "por vencer" según corresponda [Excepción 3]. El sistema confirma el registro.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta registrar la vigencia de un documento que no existe. El sistema informa que el documento no está disponible. Excepción 2: La fecha de vencimiento ingresada es anterior a la fecha de emisión, o algún campo queda incompleto. El sistema rechaza el rango y solicita fechas válidas. Excepción 3: La fecha de vencimiento ingresada ya pasó al momento de registrar la vigencia. El sistema deja el campo estado directamente en "vencido" en lugar de "vigente" o "por vencer".
Poscondiciones	El objeto DocumentoLegal queda con su fecha de emisión y de vencimiento registradas, y su campo estado calculado en "vigente", "por vencer" o "vencido" según corresponda.
Dependencias	CU-86 (Registrando un documento legal o permiso), CU-90 (Generando la alerta de vencimiento de un

Campo	Detalle
	documento), CU-91 (Consultando el tablero de cumplimiento documental)
RF Asociado	RF-57

CU-89: Renovando o actualizando un documento

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-89
Nombre	Renovando o actualizando un documento
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador renueva un documento próximo a vencer o ya vencido, adjuntando su nuevo archivo y su nueva vigencia; el sistema suma una VersionDocumento y devuelve el documento al estado vigente, conservando el historial de versiones y de vigencias anteriores.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que un permiso, certificado o documento legal debe renovarse antes o después de su vencimiento.
Precondiciones	El administrador está autenticado. Existe el objeto DocumentoLegal a renovar, habitualmente con su campo estado en "por vencer" o en "vencido".
Descripción	El administrador selecciona el documento a renovar [Excepción 1] y adjunta el nuevo archivo [Excepción 2]. El administrador ingresa la nueva fecha de emisión y la nueva fecha de vencimiento [Excepción 3] y presiona "Renovar documento". El sistema crea una nueva VersionDocumento vinculada al DocumentoLegal, conservando las versiones anteriores, actualiza las fechas de emisión y de vencimiento vigentes, y recalcula el campo estado a "vigente". El sistema confirma la renovación.
Excepciones	Excepción 1: El administrador selecciona un documento que ya está en estado "vigente" sin vencimiento próximo. El sistema advierte que no es necesaria una renovación, pero permite continuar si el administrador confirma. Excepción 2: El archivo seleccionado tiene un formato no soportado o excede el tamaño máximo configurado. El sistema rechaza el archivo e informa la restricción. Excepción 3: La nueva fecha de vencimiento ingresada es igual o anterior a la vigencia previa del documento. El sistema rechaza el valor y solicita una fecha posterior a la vigencia actual.
Poscondiciones	El objeto DocumentoLegal queda con el campo estado en "vigente", con sus nuevas fechas de emisión y de vencimiento, y con una VersionDocumento adicional

Campo	Detalle
	vigente. Las versiones y vigencias anteriores se conservan en su historial.
Dependencias	CU-87 (Adjuntando el archivo de un documento), CU-88 (Registrando la vigencia de un documento), CU-90 (Generando la alerta de vencimiento de un documento), CU-92 (Consultando el historial de versiones de un documento)
RF Asociado	RF-56, RF-57

CU-90: Generando la alerta de vencimiento de un documento

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-90
Nombre	Generando la alerta de vencimiento de un documento
Actor(es)	Sistema
Resumen	El sistema revisa periódicamente la vigencia de los objetos DocumentoLegal y genera una alerta cuando un documento está próximo a vencer o ya venció sin renovarse, para que el administrador gestione su renovación a tiempo y no se interrumpa el cumplimiento normativo.
Frecuencia	Automática; se ejecuta de forma periódica según la configuración del sistema, revisando todos los objetos DocumentoLegal vigentes en cada ejecución.
Precondiciones	Existe al menos un objeto DocumentoLegal con su fecha de vencimiento registrada. Está configurado el umbral de anticipación con que debe generarse la alerta.
Descripción	El sistema inicia la revisión periódica de vigencias documentales. Por cada objeto DocumentoLegal con su campo estado en "vigente" o "por vencer", el sistema compara su fecha de vencimiento con la fecha actual y el umbral de anticipación configurado [Excepción 1]. Si la fecha cae dentro del umbral, el sistema actualiza el campo estado a "por vencer" y genera una alerta vinculada al documento [Excepción 2]. Si la fecha de vencimiento ya pasó sin que el documento se haya renovado, el sistema actualiza el campo estado a "vencido" y marca la alerta como vencida en lugar de próxima [Excepción 3]. El sistema deja la alerta disponible para el administrador en el tablero correspondiente.
Excepciones	Excepción 1: No hay un umbral de anticipación configurado. El sistema aplica un valor por defecto configurable y continúa la revisión sin interrumpirse. Excepción 2: Ya existe una alerta activa generada previamente para el mismo documento. El sistema no genera una alerta duplicada; mantiene vigente la ya existente. Excepción 3: El administrador renueva el documento después de generada la alerta. El sistema deja de considerarlo en la siguiente revisión, dado que su campo estado vuelve a "vigente".

Campo	Detalle
Poscondiciones	El campo estado del DocumentoLegal queda actualizado en "por vencer" o en "vencido" según corresponda, y queda generada o mantenida una alerta vinculada al documento con la misma clasificación de urgencia.
Dependencias	CU-88 (Registrando la vigencia de un documento), CU-89 (Renovando o actualizando un documento), CU-91 (Consultando el tablero de cumplimiento documental)
RF Asociado	RF-58

CU-91: Consultando el tablero de cumplimiento documental

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-91
Nombre	Consultando el tablero de cumplimiento documental
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador visualiza de un vistazo el estado de cumplimiento documental de la empresa —cuántos documentos están vigentes, por vencer o vencidos— para priorizar las gestiones de renovación pendientes.
Frecuencia	Frecuente; varias veces por semana, cada vez que el administrador quiere revisar el cumplimiento documental de la empresa.
Precondiciones	El administrador está autenticado. Existe al menos un objeto DocumentoLegal registrado.
Descripción	El administrador abre el tablero de cumplimiento documental. El sistema recupera todos los objetos DocumentoLegal vigentes en el sistema y los agrupa según su campo estado [Excepción 1]. El sistema presenta un resumen con la cantidad de documentos en cada estado y el detalle de los que están “por vencer” o “vencidos”, ordenados por proximidad de vencimiento [Excepción 2]. El administrador puede filtrar el tablero por tipo de documento y acceder al detalle de cualquiera de ellos [Excepción 3], sin que la consulta modifique ningún documento.
Excepciones	Excepción 1: No hay ningún documento registrado todavía. El sistema presenta el tablero vacío e invita a registrar el primero. Excepción 2: Ningún documento está “por vencer” ni “vencido” al momento de la consulta. El sistema presenta igual el resumen, mostrando en cero esas categorías. Excepción 3: Un documento registrado aún no tiene su vigencia definida. El sistema lo muestra aparte, como pendiente de completar, sin incluirlo en los conteos de vigente, por vencer o vencido.
Poscondiciones	Ninguno de los objetos DocumentoLegal consultados cambia de valor; la consulta es de solo lectura.
Dependencias	CU-88 (Registrando la vigencia de un documento), CU-90 (Generando la alerta de vencimiento de un documento)

Campo	Detalle
RF Asociado	RF-59

CU-92: Consultando el historial de versiones de un documento

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-92
Nombre	Consultando el historial de versiones de un documento
Actor(es)	Administrador
Resumen	El administrador consulta todas las versiones de un objeto DocumentoLegal, ordenadas cronológicamente, para revisar qué archivo estuvo vigente en cada período y descargar versiones anteriores si lo necesita.
Frecuencia	Ocasional; cada vez que se necesita revisar o recuperar una versión anterior del archivo de un documento.
Precondiciones	El administrador está autenticado. Existe el objeto DocumentoLegal sobre el que se consulta el historial de versiones.
Descripción	El administrador selecciona el objeto DocumentoLegal cuyo historial quiere revisar [Excepción 1]. El sistema recupera todos los objetos VersionDocumento vinculados, ordenados de la más reciente a la más antigua, indicando su fecha de carga, el usuario que la adjuntó y cuál es la versión vigente [Excepción 2]. El administrador presiona sobre una versión para descargar su archivo [Excepción 3], sin que la consulta modifique el documento ni ninguna de sus versiones.
Excepciones	Excepción 1: El administrador intenta consultar un documento que no existe. El sistema informa que el documento no está disponible. Excepción 2: El documento consultado tiene una sola versión cargada. El sistema presenta igual el historial, con esa única versión marcada como vigente, sin tratarlo como error. Excepción 3: El archivo de una versión anterior ya no está disponible o está dañado. El sistema informa el error puntual de esa versión, sin afectar la disponibilidad de las demás.
Poscondiciones	Ninguno de los objetos DocumentoLegal o VersionDocumento consultados cambia de valor; la consulta es de solo lectura.
Dependencias	CU-87 (Adjuntando el archivo de un documento), CU-89 (Renovando o actualizando un documento)

Campo	Detalle
RF Asociado	RF-56